الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-١ الإكمال إلى مربّع

الحصة الأولى ١-١أ نتيجة ١: المعامل الرئيس = ١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب $س^2 + ٢أس$ بصورة $(س + أ)^2 - أ^2$
- أكمل المربّع لعبارات معامل $س^2$ فيها ١

أُفَكِّرُ:

لماذا نقسم معامل س على ٢ عند الإكمال إلى مربّع؟

نتيجة ١: الإكمال إلى مربّع

$$س^2 + ٢أس = (س + أ)^2 - أ^2$$

$$س^2 - ٢أس = (س - أ)^2 - أ^2$$

$$س^2 + ١٠س = (س + ٥)^2 - ٢٥ \quad (١٠ \div ٢ = ٥)$$

$$س^2 + ٨س - ٧ = (س + ٤)^2 - ١٦ - ٧ = (س + ٤)^2 - ٢٣$$

الإكمال إلى مربّع: نعيد كتابة العبارة ليظهر المتغيّر س مرّة واحدة فقط

أُجِيبُ:

$س^2 - ٦س =$

- $(س - ٣)^2 - ٩$
- $(س - ٣)^2 + ٩$
- $(س - ٦)^2 - ٣٦$

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-١أ س١ (أ–ح) ص ٢٢





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-١ الإكمال إلى مربّع

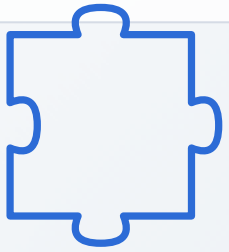
الحصة الثانية ١-١أ المعامل الرئيس ≠ ١: أمثلة ١–٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُخرج معامل س^2 عاملًا مشتركًا ثم أكمل المربّع
- أكتب العبارة بصورة أ(س + ب)^2 + جـ

أُفَكِّرُ:

مثال ٣: لماذا أعطت أ = −٢ النتيجة نفسها التي أعطتها أ = ٢؟



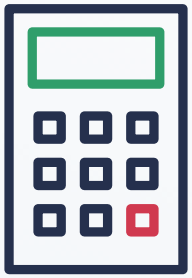
أُجِيبُ:

إذا كان ٢س^2 + ٤س + ٥ = ٢(س + ١)^2 + ك فإن ك =

٣ ٤ ٧

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-١أ س٢، س٥ ص ٢٢ + كتاب النشاط ص ١٣–١٤



مثال ١: أكمل مربّع ٥س^2 + ٢٠س + ٥٥

١ ٥س^2 + ٢٠س + ٥٥ = ٥(س^2 + ٤س) + ٥٥ (خذ ٥ عاملًا مشتركًا)

٢ = ٥[(س + ٢)^2 − ٤] + ٥٥ (أكمل المربّع)

٣ = ٥(س + ٢)^2 + ٣٥ (بسّط)

٤ مثال ٢: ٢س^2 − ١٢س + ٣ = ٢(س − ٣)^2 − ١٥

٥ مثال ٣: ٤س^2 + ٢٠س + ٥ = (٢س + ٥)^2 − ٢٠

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-١ الإكمال إلى مربّع

الحصة الثالثة ١-١ب حلّ المعادلات التربيعية بالإكمال إلى مربّع

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ معادلة تربيعية بالإكمال إلى مربّع
- أكتب الحلول في أبسط صورة بالجذور

أُفَكِّرُ:

لماذا نكتب ± عند أخذ الجذر التربيعي للطرفين؟

أُجِيبُ:

حلول $(س - ٣)^2 = ٤$ هي:

٤ ، ٣ | −١ ، ٥ | ١ ، ٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-١ب س١ (ب، د)، س٢

(أ) ص ٢٤ + كتاب النشاط ص ١٥–١٦

أُحلّ: $س^2 + ٨س - ٩ = ٠$

١ $(س + ٤)^2 - ١٦ - ٩ = ٠$

٢ $(س + ٤)^2 = ٢٥$

٣ $س + ٤ = \pm ٥ \Leftarrow$ س = ١ أو س = −٩

٤ مثال ٤ (بعد ضرب المقامات): $س^2 - ١١س + ٩ = ٠$

٥ $(س - ٥٫٥)^2 = ٨٥ \div ٤ \Leftarrow$ س = ½(١١ ± √٨٥)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٢ التمثيل البياني للدالة التربيعية

المصلة الأولى شكل المنحنى ونقاط التقاطع مع المحورين (مثال ٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد اتجاه فتحة المنحنى من إشارة أ
- أجد نقاط تقاطع المنحنى مع المحورين

أُفَكِّرُ:

كيف أجد نقاط تقاطع المنحنى مع المحور السيني؟ ومع الصادي؟

أُجِيبُ:

منحنى د(س) = س^2 − ٣س − ٤

يقطع محور الصادات عند:

(٠، −٤) (−٤، ٠)

(٤، ٠)

الْوَاجِبُ:

ارسم ص = س^2 − ٦س + ٨ مبيّنًا نقاط التقاطع مع المحورين

(تمارين ١-٢ س١أ ص ٢٨)

د(س) = أس^2 + بـ س + جـ، أ ≠ ٠ 📈

أ > ٠

المنحنى مفتوح للأعلى ∪

له قيمة صغرى

الرأس أدنى نقطة

أ < ٠

المنحنى مفتوح للأسفل ∩

له قيمة عظمى

الرأس أعلى نقطة

نقطة التحوّل : نقطة الثبات = رأس المنحنى ، الميل عندها صفر

مثال ٥ : س^2 − ٣س − ٤: (٠، −٤) ، (−١، ٠) ، (٤، ٠)





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٢ التمثيل البياني للدالة التربيعية

المصفوفة الثانية — الرأس ومحور التماثل بالإكمال إلى مربّع (نتيجة ٢، مثال ٦)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد الرأس ومحور التماثل من صورة أ(س − ل)^2 + ك
- أرسم المنحنى مستخدمًا الرأس ونقاط التقاطع

أُفَكِّرُ:

مثال ٥: لماذا يمرّ محور التماثل بمنتصف المسافة بين −١ و ٤؟

نتيجة ٢

د(س) = أ(س − ل)^2 + ك

محور التماثل: س = ل = −ب ÷ ٢أ

الرأس (ل، ك): صغرى إذا أ > ٠ ، عظمى إذا أ < ٠

مثال ٦: ص = ١٦س − ٧ − ٤س^2 = ٩ − ٤(س − ٢)^2

عظمى (٢، ٩) ، يقطع محور السينات عند ½ و ٣½

أُجِيبُ:

رأس منحنى ص = (س − ٣)^2 + ٤ هو:

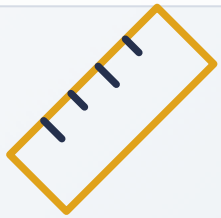
(٣، ٤) (−٣، ٤) (٤، ٣)

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط ص ١٧ س١ (أ–ح):

إحداثيات رأس المنحنى





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٢ التمثيل البياني للدالة التربيعية

الحصة الثالثة تمارين ١-٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق الإكمال إلى مربّع لإيجاد القيمة العظمى أو الصغرى
- أبيّن أن منحنى لا يقطع محور السينات

أُفَكِّرُ:

تمرين ٨: كيف تكتب معادلة منحنى إذا عرفت رأسه ونقطة يمرّ بها؟

حلول مختارة ✍

١) س٢: $٢س^{٢} - ٨س + ٥ = ٢(س - ٢)^{٢} - ٣$ ، محور التماثل س = ٢

٢) س٥: $س^{٢} - ٧س + ٨ = (س - ٣\frac{١}{٢})^{٢} - ٤\frac{١}{٤}$

٣) القيمة الصغرى $-٤\frac{١}{٤}$ عندما س = $٣\frac{١}{٢}$

٤) س٧: $٤س^{٢} + ٢س + ٥ = ٤(س + \frac{١}{٤})^{٢} + ٤\frac{٣}{٤}$

٥) $٤(س + \frac{١}{٤})^{٢} \geq ٠ \Leftarrow$ ص $\geq ٤\frac{٣}{٤} > ٠$ فلا يقطع محور السينات

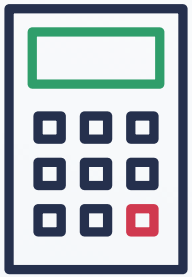
أُجِيبُ:

القيمة العظمى للدالّة ص = ٧ + ٥س − $س^{٢}$ هي:

٤١٣¼ | ٧ | ٤٦¼

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٢ س١ (ب، ج)، س٣، س٤ ص ٢٨ + كتاب النشاط ص ١٨–٢١





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٣ جذور المعادلة التربيعية

الحصة الأولى المميّز ونوع الجذور (نتيجة ٣، مثال ٧)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب مميّز المعادلة التربيعية
- أحدّد نوع الجذور من إشارة المميّز

أُفَكِّرُ:

لماذا لا توجد جذور حقيقية إذا كان المميّز سالبًا؟

أُجِيبُ:

مميّز $س^2 + ٦س + ٩ = ٠$ يساوي:

٠ ٧٢ ٣٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س١ (أ–و) ص ٣١

نتيجة ٣: المميّز = $ب^2 - ٤أجـ$

مثال ٧: $س^2 + ٥س - ٧ = ٠ \Leftarrow ٢٥ + ٢٨ = ٥٣ > ٠$

$ب^2 - ٤أجـ$	نوع الجذور
< ٠	جذران حقيقيان مختلفان
$= ٠$	جذران حقيقيان متساويان (جذر مكرّر)
> ٠	لا توجد جذور حقيقية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٣ جذور المعادلة التربيعية

الحصة الثانية إيجاد مجهول من نوع الجذور (مثال ٨) + تمارين ١-٣

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكوّن معادلة في ك من شرط على الجذور
- أحلّ مسائل المميّز في تمارين ١-٣

أُفَكِّرُ:

تمرين ٢: كيف تحدّد عدد جذور ٢ – ٥س = ٤ ÷ س؟

أُجِيبُ:

قيم ك التي تجعل للمعادلة س^2 + ك س + ٤ = ٠ جذرين متساويين:

(١٦) (±٢) (±٤)

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س٤ (ب، د)، س٥ ص ٣١ + كتاب النشاط ص ٢٢–٢٣

مثال ٨: ٤س^2 + ك س + ١ = ٠ لها جذران متساويان

١ الجذران متساويان ⇐ ب^2 – ٤أجـ = ٠

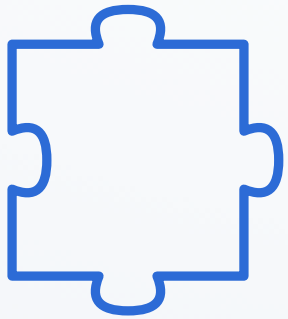
٢ ك^2 – ٤ × ٤ × ١ = ٠ ⇐ ك^2 = ١٦

٣ ك = ٤ أو ك = –٤

٤ تمرين ٣: س^2 – ٥س + ٩ = ك(٥ – س)

٥ س^2 + (ك – ٥)س + (٩ – ٥ك) = ٠ ⇐ ك^2 + ١٠ك – ١١ = ٠ ⇐ ك = ١ أو –١١





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٤ الصيغة التربيعية

الحصة الأولى الصيغة التربيعية وإثباتها (نتيجة ٤، مثال ٩)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ المعادلة التربيعية بالصيغة التربيعية
- أقرّب الحلول لعدد محدّد من الأرقام المعنوية

أُفَكِّرُ:

متى نفضّل الصيغة التربيعية على التحليل إلى العوامل؟

أُجِيبُ:

في ٢س^{٢} + ٥س − ٦ = ٠ قيمة ب^{٢} − ٤أجـ تساوي:

٧٣ | −٢٣ | ٢٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٤ س١ (أ، ب، د) ص ٣٣

لأقرب منزلتين عشريتين

نتيجة ٤: الصيغة التربيعية

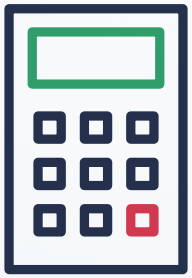
س = (−ب ± √(ب^{٢} − ٤أجـ)) ÷ ٢أ

مثال ٩: ٦س^{٢} − ٣س − ٢ = ٠ ⇐ أ = ٦ ، ب = −٣ ، جـ = −٢

س = (٣ ± √(٩ + ٤٨)) ÷ ١٢ = (٣ ± √٥٧) ÷ ١٢

س ≈ ٠٫٨٧٩ أو س ≈ −٠٫٣٧٩

الصيغة التربيعية : تُثبَت بالإكمال إلى مربّع للمعادلة أس^{٢} + ب س + جـ = ٠





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٤ الصيغة التربيعية

الحصة الثانية تمارين ١-٤: مسائل المساحات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكوّن معادلة تربيعية من مسألة مساحة
- أرفض الحلول التي لا تناسب المسألة

أُفَكِّرُ:

تمرين ٥: ما العلاقة بين حلول $أس^2 - ب س + جـ = ٠$ وحلول $أس^2 + ب س + جـ = ٠$؟



تمرين ٢: مستطيل بُعداه س سم، (٣س − ٢) سم ومساحته ٦٣ سم^2

١) $س(٣س - ٢) = ٦٣$

٢) $٣س^2 - ٢س - ٦٣ = ٠$

٣) $س = (٢ \pm \sqrt{(٤ + ٧٥٦)}) \div ٦ = (٢ \pm \sqrt{٧٦٠}) \div ٦$

٤) $س \approx ٤٫٩٣$ (نرفض القيمة السالبة لأنها طول)

أُجِيبُ:

تمرين ٣: المعادلة الناتجة من $س(٢س - ٤) = (س + ١)(٥ - س)$ هي:

- $٣س^2 - ٨س - ٥ = ٠$
- $س^2 - ٨س - ٥ = ٠$
- $٣س^2 + ٨س - ٥ = ٠$

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٤ س٣، س٥ ص ٣٣ + كتاب النشاط ص ٢٤–٢٦



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٥ حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّية ومعادلة تربيعية)

الحصة الأولى الحلّ البياني والجبري بالتعويض

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ معادلتين آنيّتين إحداهما خطّية والأخرى تربيعية
- أفسّر الحلول نقاطَ تقاطع مستقيم ومنحنى

أُفَكِّرُ:

لماذا يكون لمستقيم ومنحنى تربيعي نقطتا تقاطع على الأكثر؟

ص = س^2 − ٤ ...(١)، ص = ٢س − ١ ...(٢)

١ عوّض (٢) في (١): ٢س − ١ = س^2 − ٤

٢ س^2 − ٢س − ٣ = ٠ ⇐ (س + ١)(س − ٣) = ٠

٣ س = −١ ⇐ ص = −٣ ، س = ٣ ⇐ ص = ٥

٤ بيانيًّا: نقطتا التقاطع (−١، −٣) و(٣، ٥)

أُجِيبُ:

حلول المعادلتين ص = ٦ − س ، ص = س^2 هي:

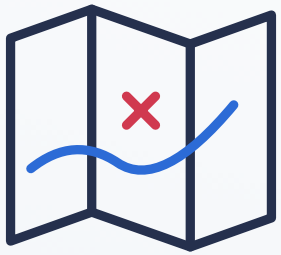
(٢، ٤) و(−٣، ٩)

(٢، ٤) فقط

(−٢، ٤) و(٣، ٩)

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط ص ٢٧ س١ (أ، ب، ج)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٥ حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّية ومعادلة تربيعية)

الحصة الثانية — مثال ١٠ + تمارين ١-٥

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعيد ترتيب المعادلة الخطية ثم أعوّض
- أحلّ مسائل حياتية بمعادلتين آنيّتين

أُفَكِّرُ:

تمرين ٢: ما المعادلتان الآنيّتان لمسألة المربّعين؟



مثال ١٠: $س + ص = ٧$ ، $س^{٢} - ٤ص^{٢} = ٨$

١ من (١): $س = (٧ - ٢ص) \div ٢$

٢ عوّض في (٢) واضرب في ٤: $١٢ص^{٢} + ٢٨ص - ١٧ = ٠$

٣ $(٦ص + ١٧)(٢ص - ١) = ٠$

٤ $ص = \frac{١}{٢} \Leftarrow س = ٣$ ، $ص = -١٧ \div ٦ \Leftarrow س = ٣ \div ١٩$

أُجِيبُ:

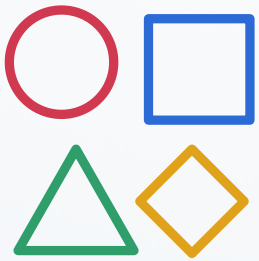
تمرين ٢: مربّعان مجموع محيطيهما ٥٠ سم، فمجموع طولي ضلعيهما:

١٢٫٥ سم | ٥٠ سم | ٢٥ سم

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٥ س١ (أ، ج، هـ)، س٣

ص ٣٦ + كتاب النشاط ص ٢٨–٣١



المَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٦ حلّ معادلات تربيعية أكثر تعقيدًا

المحصلة الأولى: التعويض بمتغيّر جديد (أمثلة ١١–١٣) + تمارين ١-٦

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل المعادلة إلى تربيعية بوضع ص = س^{2} أو √س
- أرفض الحلول التي لا تحقّق المعادلة الأصلية

أُفَكِّرُ:

لماذا رفضنا √س = −٢ في مثال ١٢؟

ضع ص = ... ثم حلّ

١ مثال ١١: ٤س^{4} − ٣٧س^{2} + ٩ = ٠ ، ص = س^{2}

٢ ٤ص^{2} − ٣٧ص + ٩ = ٠ ⇐ ص = ¼ أو ٩ ⇐ س = ±½ أو ±٣

٣ مثال ١٢: س − ٤√س − ١٢ = ٠ ، ص = √س

٤ ص = ٦ أو ص = −٢ (مرفوض) ⇐ س = ٣٦

٥ مثال ١٣: ص = ٣^{٨}س ⇐ ٣ص^{2} − ٢٨ص + ٩ = ٠

⇐ س = −١ أو ٢

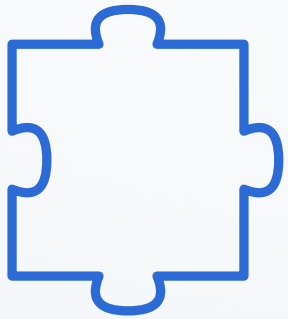
أُجِيبُ:

عدد الحلول الحقيقية للمعادلة س^{4} − ١٣س^{2} + ٣٦ = ٠:

٤ ٢ ٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٦ س١ (أ، ب، د)، س٢ (أ) ص ٣٨ + كتاب النشاط ص ٣٢–٣٥





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٧ حلّ المتباينات التربيعية

الحصة الأولى حلّ المتباينة برسم المنحنى (نتيجة ٥، أمثلة ١٤–١٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ متباينة تربيعية برسم المنحنى وتحديد جذوره
- أكتب الحلّ بين الجذرين أو خارجهما

أُفَكِّرُ:

مثال ١٥: لماذا كان حلّ $٢س^{٢} + ٣س - ٢٧ \geq ٠$ بين الجذرين؟



مثال ١٤: $س^{٢} - ٥س - ١٤ > ٠$

١. نتيجة ٥: الضرب أو القسمة على عدد سالب يعكس إشارة المتباينة

٢. الجذور: $(س + ٢)(س - ٧) = ٠ \Leftarrow$ س = -٢ ، س = ٧

٣. المنحنى U موجب (فوق محور السينات) خارج الجذرين

٤. الحلّ: س < -٢ أو س > ٧

٥. مثال ١٥: $٢س^{٢} + ٣س - ٢٧ \geq ٠ \Leftarrow -٤\frac{١}{٢} \geq$ س ≥ ٣

أُجِيبُ:

حلّ المتباينة $س^{٢} - ٢٥ \geq ٠$ هو:

$-٥ \geq$ س ≥ ٥

س ≥ -٥ أو س ≤ ٥

س ≥ ٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٧ س١ (أ، ب، ج) ص ٤١



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٧ حلّ المتباينات التربيعية

الحصة الثانية متباينات في ك (مثال ١٦) + استكشف ١ + تمارين ١-٧

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكوّن متباينة في ك من شرط المميّز وأحلّها
- أكتشف الخطأ في ضرب المتباينة في مجهول

أُفَكِّرُ:

استكشف ١: أين أخطأ نوّاف عندما ضرب طرفي (٢س − ٤) ÷ س ≥ ٧ في س؟



مثال ١٦: ك س^2 − ٢ك س + ٨ = ٠ لها جذران مختلفان

١ ب^2 − ٤أجـ > ٠ ⇐ (−٢ك)^2 − ٤ × ك × ٨ > ٠

٢ ٤ك^2 − ٣٢ك > ٠ ⇐ ٤ك(ك − ٨) > ٠

٣ القيم الحرجة ٠ ، ٨ ⇐ ك < ٠ أو ك > ٨

٤ استكشف ١: لا نضرب طرفي متباينة في س مجهولة الإشارة!

أُجِيبُ:

حلّ س^2 + ٦س − ٧ > ٠ هو:

−٧ > س > ١

س > −٧ أو س > ١

−١ > س > ٧

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٧ س٢، س٣ (أ، ب) ص ٤١ + كتاب النشاط ص ٣٦–٤٢



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٨ التقاطع بين المستقيم ومنحنى الدالة التربيعية

الحصة الأولى المميّز ونقاط التقاطع والمماسّ (مثال ١٧)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط مميّز معادلة التقاطع بعدد نقاط التقاطع
- أجد قيمة مجهول تجعل المستقيم مماسًّا للمنحنى

أُفَكِّرُ:

ماذا يعني هندسيًّا أن لمعادلة التقاطع جذرًا مكرّرًا؟



أُجِيبُ:

مثال ١٧: قيمة ك التي تجعل ص = س + ك مماسًّا لمنحنى ص = س^2 + ٥س + ٢:

(٤) (٢) (−٢)

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٨ س١، س٢ ص ٤٥



ساوِ بين المعادلتين ← معادلة تربيعية ← المميّز

مثال ١٧: س^2 + ٤س + (٢ − ك) = ٠ ، ١٦ − ٤(٢ − ك) = ٠ ⇐ ك = −٢

المستقيم ومنحنى الدالّة	بـ^2 − ٤أجـ
نقطتا تقاطع مختلفتان	> ٠
نقطة واحدة: المستقيم مماسّ	= ٠
لا توجد نقاط تقاطع	< ٠

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٨ التقاطع بين المستقيم ومنحنى الدالة التربيعية

الحصة الثانية نقطتا تقاطع أو لا تقاطع (مثال ١٨) + تمارين ١-٨

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد قيم مجهول تجعل المستقيم يقطع المنحنى في نقطتين
- أجد قيمًا لا يقطع عندها المستقيم المنحنى

أُفَكِّرُ:

تمرين ٧: كيف تجد قيم ع التي لا يقطع عندها ص = ع
س + ٥ المنحنى ص = س^2 − س + ٦؟

أُجِيبُ:

لا يقطع المستقيم المنحنى عندما يكون مميّز معادلة التقاطع:

(> ٠) (= ٠) (< ٠)

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٨ س٥، س٧ ص ٤٥ + كتاب النشاط ص ٤٣–٤٥

مثال ١٨: ص = ك س − ١ يقطع ص = س^2 − ٢س في نقطتين

١ س^2 − ٢س = ك س − ١ ⇐ س^2 − (ك + ٢)س + ١ = ٠

٢ نقطتان ⇐ (ك + ٢)^2 − ٤ > ٠

٣ ك^2 + ٤ك > ٠ ⇐ ك(ك + ٤) > ٠

٤ ك < −٤ أو ك > ٠





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

١-٨ التقاطع بين المستقيم ومنحنى الدالة التربيعية

الحصة الثالثة قائمة التحقّق + تمارين مراجعة نهاية الوحدة الأولى

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع أفكار الوحدة الأولى في خريطة واحدة
- أحلّ أسئلة مراجعة تجمع أكثر من مهارة

أُفَكِّرُ:

مراجعة ٧أ: كيف تبيّن أن منحنى ص = س^{2} − ٥س + ٧ يقع فوق محور السينات؟

قائمة التحقّق ✅

- الإكمال إلى مربّع ⇐ الرأس ومحور التماثل
- الصيغة التربيعية س = (−ب ± √(ب^{2} − ٤أجـ)) ÷ ٢أ
- المميّز ⇐ عدد الجذور وعدد نقاط التقاطع
- الآنية: اكتب س أو ص من الخطية وعوّض
- المتباينة: ارسم U أو ∩ وحدّد + و −

أُجِيبُ:

رأس منحنى ص = ٤س^{2} − ١٢س + ٧ هو:

(١٫٥، −٢) (−١٫٥، −٢)

(٣، ٧)

الْوَاجِبُ:

تمارين مراجعة نهاية الوحدة الأولى س١، س٣، س٨ ص ٤٧ + كتاب النشاط ص ٤٦–٥٢





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-١ تعريف الدالّة

الحصة الأولى الدالّة وأنواع العلاقات واختبار المستقيم الرأسي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الدالّة من العلاقة باختبار المستقيم الرأسي
- أصنّف الدالّة: واحد إلى واحد أو متعدّد إلى واحد

أُفَكِّرُ:

لماذا لا تمثّل العلاقة ص^2 = س دالّة؟

الدالّة: كل مدخلة ترتبط بمخرجة واحدة فقط

واحد إلى واحد

لكل مخرجة مدخلة واحدة

د(س) = س + ٢

الدالّة الخطية دائمًا

متعدّد إلى واحد

مخرجة لها أكثر من مدخلة

د(س) = س^2 ، س ∈ ع

التربيعية على ع دائمًا

اختبار المستقيم الرأسي: يقطع المنحنى في نقطة واحدة فقط ⇐ دالّة

واحد إلى متعدّد: علاقة ليست دالّة، مثل ص^2 = س

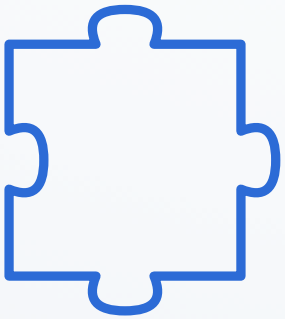
أُجِيبُ:

الدالّة د(س) = س^2 حيث س ∈ ع هي:

- متعدّد إلى واحد
- واحد إلى واحد
- ليست دالّة

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-١ س١ ص ٥٤





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-١ تعريف الدالّة

الحصة الثانية: المجال والمدى (مثال ١) + تمارين ٢-١

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد مجال الدالّة ومداها
- أجد المدى من الرسم أو بالإكمال إلى مربّع

أُفَكِّرُ:

مثال ١: لماذا لم يكن المدى من د(−١) إلى د(٩) فقط؟

أُجِيبُ:

مدى د(س) = س^2 − ٢ حيث س ∈ ع:

د(س) ≤ −٢ | د(س) ≤ ٠

د(س) ∈ ع

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-١ س٦ (أ، ب، ج)، س٧ (أ، ب) ص ٥٥ + كتاب النشاط ص ٥٣–٥٨

مثال ١: د(س) = (س − ٣)^2 + ٨، −١ ≤ س ≤ ٩

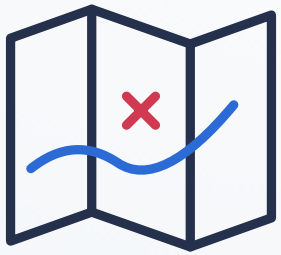
١. المجال: قيم المدخلات س ، المدى: قيم المخرجات د(س)

٢. قيمة صغرى عند (٣، ٨) لأن (س − ٣)^2 ≤ ٠

٣. د(−١) = ١٦ + ٨ = ٢٤ ، د(٩) = ٣٦ + ٨ = ٤٤

٤. المجال: −١ ≤ س ≤ ٩

٥. المدى: ٨ ≤ د(س) ≤ ٤٤





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٢ الدوالّ المركّبة

الحصة الأولى تركيب الدوالّ (نتيجتا ٢، ٣ ، مثال ٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد الدالّة المركّبة (هـ ○ د) (س)
- أتحقّق من شرط وجود الدالّة المركّبة

أُفَكِّرُ:

استكشف ١: أي الطلبة الثلاثة قدّم الحلّ الصحيح لـ (هـ ○ د) (س)؟



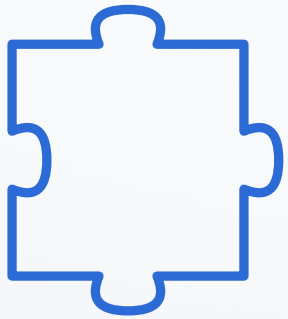
أُجِيبُ:

إذا كانت د(س) = ٢س + ٣ فإن (د ○ د)(س) =

٤س + ٩ | ٤س + ٦ | ٢س + ٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢ س١، س٣ ص ٥٩



(هـ ○ د)(س) = هـ(د(س)): طبّق د أولًا ثم هـ 🔄

١ مثال ٣: د(س) = ٢س + ٣ ، هـ(س) = س^{٢} − ١

٢ (د ○ هـ)(س) = ٢(س^{٢} − ١) + ٣ = ٢س^{٢} + ١

٣ (هـ ○ د)(س) = (٢س + ٣)^{٢} − ١ = ٤س^{٢} + ١٢س + ٨

٤ (د ○ د)(س) = ٢(٢س + ٣) + ٣ = ٤س + ٩

شرط التركيب : هـ ○ د موجودة فقط إذا كان مدى د جزءًا من مجال هـ

المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٢ الدوالّ المركّبة

الحصة الثانية قيمة دالّة مركّبة ومعادلاتها (مثالان ٢، ٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب قيمة دالّة مركّبة عند عدد
- أحلّ معادلات تتضمّن دوالّ مركّبة

أُفَكِّرُ:

مثال ٢ب: لماذا لا يمكن إيجاد (هـ ○ د)(س)؟

مثال ٢: د(س) = (س − ٤)^{٢} − ١ ، هـ(س) = (٢س + ٣) ÷ (س − ٢) ، س > ٢

١ هـ(٤) = ١١ ÷ ٢ ⇐ (د ○ هـ)(٤) = (١١ ÷ ٢ − ٤)^{٢} − ١ = ١¼

٢ (هـ ○ د) غير ممكنة: مدى د هو د(س) ≤ −١ وليس جزءًا من مجال هـ

٣ مثال ٤: (د ○ هـ)(س) = ٩س^{٢} + ٦س − ٣ = ك

٤ حلول حقيقية ⇐ ب^{٢} − ٤أجـ ≥ ٠ ⇐ ١٤٤ + ٣٦ك ≥ ٠ ⇐ ك ≥ −٤

أُجِيبُ:

هـ(س) = س^{٢} − ٢ ، ل(س) = ٢س + ٥ ، فإن (هـ ○ ل)(س) =

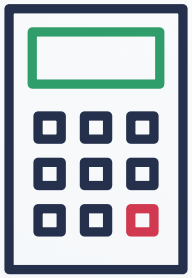
(٢س + ٥)^{٢} − ٢

٢س^{٢} + ١

٢(س^{٢} − ٢) + ٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢ س٥، س٦ ص ٦٠ + كتاب النشاط ص ٥٩–٦١





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٣ الدوالّ العكسيّة

الحصة الأولى الدالّة العكسية وخطوات إيجادها (نتائج ٤–٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد الدالّة العكسية بخطوات ثلاث
- أحدّد مجال الدالّة العكسية ومداها

أُفَكِّرُ:

استكشف ٢: هل توجد دالّة عكسية لـ د(س) = (س − ٢)^{2} + ١ ، س ∋ ع؟ كيف نغيّر مجالها؟



أُجِيبُ:

الدالّة العكسية لـ د(س) = ٥س − ٨ هي:

(س + ٨) ÷ ٥

(س − ٨) ÷ ٥ | ٥س + ٨

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س١ (أ، ب، د) ص ٦٥

د(س) = ٣س − ١ ⇐ د$^{-١}$(س) = ؟

١ توجد د$^{-1}$ فقط إذا كانت د واحدًا إلى واحد

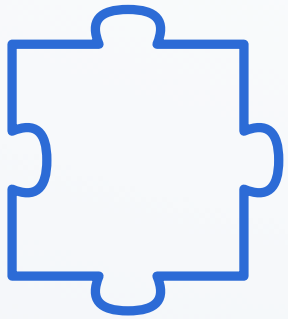
٢ ١) اكتب: ص = ٣س − ١

٣ ٢) بادل س و ص: س = ٣ص − ١

٤ ٣) أعد الترتيب: ص = (س + ١) ÷ ٣

٥ مجال د$^{-1}$ = مدى د ، مدى د$^{-1}$ = مجال د

عكسية لنفسها : د$^{-1}$(س) = د(س) ، مثل د(س) = ١ ÷ س ، س ≠ ٠



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٣ الدوالّ العكسيّة

الحصة الثانية تقييد المجال واختيار الجذر (مثالا ٥، ٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقيّد المجال لتكون الدالّة واحدًا إلى واحد
- أختار إشارة الجذر المناسبة لمدى الدالّة العكسية

أُفَكِّرُ:

لماذا اخترنا الجذر الموجب في مثال ٦؟

مثال ٦: د(س) = ٥ − (س − ٢)^{2}، ك ≥ س ≥ ٦

١ الرأس (٢، ٥) ⇐ أقلّ قيمة لـ ك هي ٢ (واحد إلى واحد)

٢ س = ٥ − (ص − ٢)^{2} ⇐ (ص − ٢)^{2} = ٥ − س

٣ د$^{-1}$(س) = ٢ + √(٥ − س) (الجذر الموجب لأن ٢ ≥ د$^{-1}$ ≥ ٦)

٤ د(٦) = −١١ ⇐ مجال د$^{-1}$: −١١ ≤ س ≤ ٥ ، مداها: ٢ ≤ د$^{-1}$(س) ≤ ٦

أُجِيبُ:

مثال ٥: إذا كانت د(س) = √(س + ٢) − ٧ ، س ≤ −٢ فإن د$^{-1}$(س) =

- (س + ٧)^{2} − ٢
- (س − ٧)^{2} + ٢
- √(س + ٧) − ٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س٢، س٨ ص ٦٥ + كتاب النشاط ص ٦٢–٦٤





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٤ منحنى الدالّة و منحنى دالّتها العكسيّة

الحصة الأولى الانعكاس حول المستقيم ص = س (نتيجة ٧)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم منحنى $د^{-1}$ بعكس منحنى د حول ص = س
- أربط نقاط د بنقاط $د^{-1}$: (س، ص) ← (ص، س)

أُفَكِّرُ:

إذا وقعت النقطة (٢، ٥) على منحنى د فأي نقطة تقع على منحنى $د^{-1}$؟ ولماذا؟



$د(س) = ٢س + ١ ، -٤ \leq س \leq ٢$

١ $د(-٤) = -٧ ، د(٢) = ٥ \Leftarrow$ المدى $-٧ \leq د(س) \leq ٥$

٢ $د^{-1}(س) = (س - ١) \div ٢ ، -٧ \leq س \leq ٥$

٣ $(-٤، -٧) \leftarrow (-٧، -٤) ، (٢، ٥) \leftarrow (٥، ٢)$

٤ نتيجة ٧: منحنيا د و $د^{-1}$ انعكاس أحدهما للآخر حول ص = س

أُجِيبُ:

النقطة (-٤، -٧) على منحنى د ، فعلى منحنى $د^{-1}$ تقع:

(-٧، -٤) (٤، ٧)

(-٤، ٧)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س١ (أ، ب) ص ٦٩:

انقل الرسم وارسم $د^{-1}$



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْعُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٤ منحنى الدالّة و منحنى دالّتها العكسيّة

الحصة الثانية رسم د و $د^{-1}$ والدالّة العكسية لنفسها (مثالا ٧، ٨)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم منحنى $د^{-1}$ لدالّة تربيعية مقيّدة المجال
- أستنتج تماثل منحنى الدالّة العكسية لنفسها

أُفَكِّرُ:

استكشف ٣: تقول شهد إن الشكلين يبيّنان منحنيي دالّتين مع معكوسيهما. هل كلامها صحيح؟



مثال ٧: د(س) = $(س - ١)^2 - ٢$ ، $١ \geq س \geq ٤$

١ الرأس (١، −٢) ، د(٤) = ٧ ⇐ واحد إلى واحد فلها دالّة عكسية

٢ ارسم د ثم اعكسه حول ص = س لترسم $د^{-1}$

٣ مثال ٨: د(س) = (٢س + ٧) ÷ (س − ٢) ، $س \neq ٢$

٤ $د^{-1}$(س) = (٢س + ٧) ÷ (س − ٢) = د(س) ⇐ عكسية لنفسها

٥ منحناها متماثل حول المستقيم ص = س

أُجِيبُ:

مثال ٧: مجال $د^{-1}$ للدالّة د(س) = $(س - ١)^2 - ٢$ ، $١ \geq س \geq ٤$ هو:

$-٢ \geq س \geq ٧$ | $١ \geq س \geq ٤$

$س \leq -٢$

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س٣ ص ٧٠



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٤ منحنى الدالّة و منحنى دالّتها العكسيّة

الحصة الثالثة تمارين ٢-٤

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد $د^{-1}$ ومجالها ومداها وأرسمها مع د
- أقرّر هل منحنى دالّة متماثل حول ص = س

أُفَكِّرُ:

تمرين ٥ب: ما الشرط لتكون د(س) = (أس + ب) ÷ (جـ س + د) عكسية لنفسها؟



أُجِيبُ:

أيّ الدوالّ الآتية عكسية لنفسها؟

د(س) = ١ ÷ س

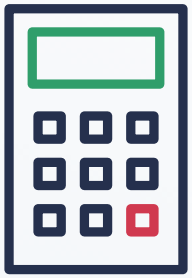
د(س) = ٢س

د(س) = س + ١

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س٤ (ب، ج)، س٥أ

ص ٧٠ + كتاب النشاط ص ٦٥–٦٩



حلول مختارة ✍

١ تمرين ٢: د(س) = ٢س − ١ ، −١ ≤ س ≤ ٣

٢ $د^{-1}$(س) = (س + ١) ÷ ٢ ، −٣ ≤ س ≤ ٥ ، مداها

−١ ≤ $د^{-1}$(س) ≤ ٣

٣ تمرين ٤أ: د(س) = (س + ٥) ÷ (٢س − ١)

٤ س = (ص + ٥) ÷ (٢ص − ١) ⇐ ص = (س + ٥) ÷ (٢س − ١)

٥ $د^{-1}$ = د ⇐ المنحنى متماثل حول ص = س

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٥أ التحويلات الهندسيّة للدوالّ – الانسحاب

الحصة الأولى الانسحاب الرأسي ص = د(س) + ب (نتيجة ٨)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف الانسحاب الرأسي ص = د(س) + ب
- أكتب متجه الانسحاب الرأسي

أُفَكِّرُ:

ماذا يحدث للإحداثيات السينية عند الانسحاب الرأسي؟

نتيجة ٨: ص = د(س) + ب ⬆️

انسحاب لمنحنى ص = د(س) بالمتجه (٠ ، ب)

ص = س^{2} – ٢س + ٤ هو ص = س^{2} – ٢س + ١ مسحوبًا ٣ وحدات للأعلى

ب > ٠ للأعلى ، ب < ٠ للأسفل

الإحداثي السيني لا يتغيّر ، والصادي يزيد ب

متجه الانسحاب : العدد الأعلى إزاحة أفقية والأسفل رأسية، نكتبه هنا (أفقي ، رأسي)

أُجِيبُ:

ص = س^{2} – ١ مسحوبًا بالمتجه (٠ ، ٢) يصبح:

ص = س^{2} + ١

ص = (س – ٢)^{2} – ١

ص = س^{2} – ٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٥أ س١ (أ، د) ص ٧٣





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٥أ التحويلات الهندسيّة للدوالّ – الانسحاب

الحصة الثانية الانسحاب الأفقي ص = د(س – أ) (نتيجتا ٩، ١٠ ، مثالا ٩، ١٠)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف الانسحاب الأفقي ص = د(س – أ)
- أكتب معادلة المنحنى بعد انسحاب بمتجه

أُفَكِّرُ:

لماذا يحرّك استبدال س بـ (س – ٣) المنحنى إلى اليمين لا إلى اليسار؟



أُجِيبُ:

انسحاب ص = د(س) بالمتجه (–١ ، ٠) يعطي:

ص = د(س + ١)

ص = د(س – ١)

ص = د(س) – ١

نتيجة ١٠: ص = د(س – أ) + بـ ⇐ بالمتجه (أ، بـ) ➡

نتيجة ٩: ص = د(س – أ) ⇐ انسحاب بالمتجه (أ ، ٠)

مثال ٩: ص = $س^2$ + ٥س وحدتين لليمين

ص = $(س – ٢)^2$ + ٥(س – ٢) = $س^2$ + س – ٦

مثال ١٠: ص = √(٢س) بالمتجه (–٥ ، ٣)

ص = √(٢(س + ٥)) + ٣ = √(٢س + ١٠) + ٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٥أ س١ (ز، ح)، س٢ (أ، ب) ص ٧٣



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٥أ التحويلات الهندسيّة للدوالّ – الانسحاب

الحصة الثالثة تمارين ٢-٥أ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أوجد متجه الانسحاب بين منحنيين
- أكتب معادلة المنحنى قبل الانسحاب أو بعده

أُفَكِّرُ:

تمرين ٤: لماذا يمكن الحصول على ص = ٢س + ٢ من ص = ٢س بانسحاب رأسي أو أفقي؟



حلول مختارة ✍

١ تمرين ٦: ص = س^{٢} – ٤س + ١ بالمتجه (١ ، ٢)

٢ ص = (س – ١)^{٢} – ٤(س – ١) + ١ + ٢ = س^{٢} – ٦س + ٨

٣ تمرين ٤: ٢س + ٢ = ٢س + أ ⇐ أ = ٢ ، ٢(س – ب)

= ٢س + ٢ ⇐ ب = –١

٤ ★ تمرين ٧: نعكس الانسحاب بالمتجه (–٢ ، ٥)

٥ ٢(س + ٢)^{٢} – ١١(س + ٢) + ١٥ = ٢س^{٢} – ٣س + ١

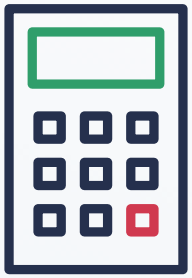
أُجِيبُ:

تمرين ٤ج: ص = ٢س يصبح ص = ٢س + ٢ بانسحاب بالمتجه (ب ، ٠) ، فإن ب =

(–١) (١) (٢)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٥أ س٥، س٧ ص ٧٤ + كتاب النشاط ص ٧٠–٧٢



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٥ب التحويلات الهندسيّة للدوالّ – الانعكاس

الحصة الأولى

الانعكاس حول المحورين (نتيجتا ١١، ١٢ ، مثال ١١) + تمارين ٢-٥ب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلة الانعكاس حول المحور السيني أو الصادي
- أجد صورة نقطة التحوّل بعد الانعكاس

أُفَكِّرُ:

متى يكون منحنى ص = د(−س) هو نفسه منحنى ص = د(س)؟

أُجِيبُ:

انعكاس ص = ٥س^2 حول المحور السيني:

ص = −٥س^2 | ص = ٥س^2

ص = ٥(−س)^2

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٥ب س٢، س٣ ص ٧٦ +

كتاب النشاط ص ٧٣–٧٥

الانعكاس

حول المحور السيني

ص = −د(س)

(س، ص) ← (س، −ص)

نتيجة ١١

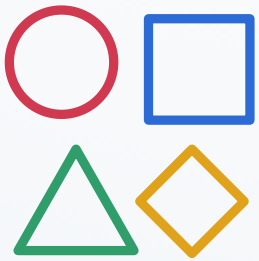
حول المحور الصادي

ص = د(−س)

(س، ص) ← (−س، ص)

نتيجة ١٢

مثال ١١ : د صغرى (٥، −٧) ⇐ −د(س) عظمى (٥، ٧) ، د(−س) صغرى (−٥، −٧)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٥ج التحويلات الهندسيّة للدوالّ – التمدّد

الحصة الأولى التمدّد الرأسي والأفقي (نتيجتا ١٣، ١٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز التمدّد الرأسي ص = أد(س) من الأفقي ص = د(أس)
- أكتب معادلة المنحنى بعد التمدّد

أُفَكِّرُ:

لماذا يكون معامل التمدّد في ص = د(٢س) هو ½ وليس ٢؟



التمدّد ↔️↕️

نتيجة ١٣: ص = أد(س) ⇐ تمدّد معامله أ موازٍ للمحور الصادي

ص = ٢(س^2 – ٢س – ٣): الإحداثي الصادي يتضاعف

نتيجة ١٤: ص = د(أس) ⇐ تمدّد معامله ١ ÷ أ موازٍ للمحور السيني

ص = (٢س)^2 – ٢(٢س) – ٣: الإزاحة الأفقية تتنصّف (معامل ½)

ملاحظة: إذا كان أ < ٠ فالتمدّد يتبعه انعكاس

أُجِيبُ:

صورة ص = ٣س^2 بعد تمدّد موازٍ للمحور الصادي معامله ٢:

ص = ٦س^2 | ص = ١٢س^2

ص = ٣س^2 + ٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٥ج س٢ (أ، ب، د) ص ٧٩



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٥ج التحويلات الهندسيّة للدوالّ – التمدّد

الحصة الثانية وصف التمدّد وإيجاد المعادلة (أمثلة ١٢–١٤) + تمارين ٢-٥ج

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف التحويل الذي يحوّل منحنى إلى آخر
- أجد معادلة منحنى من رسمه ومن تمدّده

أُفَكِّرُ:

مثال ١٢: كيف عرفنا من الرسم أن معامل التمدّد يساوي ٢؟

أمثلة ١٢-١٤ ✍️

١ مثال ١٣: ص = ٥ – ½س^{2} بتمدّد رأسي معامله ٤ ⇐

ص = ٢٠ – ٢س^{2}

٢ مثال ١٤: ٤س^{2} – ٦س – ٥ = (٢س)^{2} – ٣(٢س) –

٥ = د(٢س)

٣ التحويل: تمدّد معامله ½ موازٍ للمحور السيني

٤ مثال ١٢: د(س) = س^{2} – س – ٢ ، هـ(س) =

٢د(س) = ٢س^{2} – ٢س – ٤

أُجِيبُ:

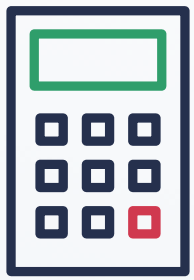
التحويل من ص = س^{2} – ٣س +

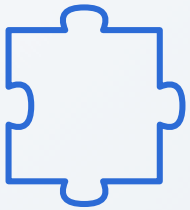
٢ إلى ص = ٣س^{2} – ٩س + ٦ هو:

- تمدّد رأسي معامله ٣
- تمدّد أفقي معامله ٣
- تمدّد أفقي معامله ⅓

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٥ج س٣ ص ٧٩ + كتاب النشاط ص ٧٦–٧٩





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٦ تركيب التحويلات الهندسيّة

الحصة الأولى تصنيف التحويلات وترتيبها (استكشف ٤ ، نتائج ١٥–١٧)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

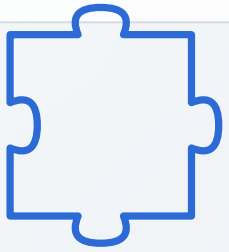
...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصنّف التحويلات إلى رأسية وأفقية
- أطبّق تحويلين بالترتيب الصحيح

أُفَكِّرُ:

استكشف ٤: هل يتغيّر الناتج إذا بدّلنا ترتيب انسحاب رأسي وتمدّد رأسي؟



التحويلات الهندسيّة

الرأسية: ترتيب العمليات نفسه ، الأفقية: الترتيب المعاكس

رأسية (خارج د)	أفقية (داخل د)
د(س) + أ : انسحاب (٠ ، أ)	د(س + أ) : انسحاب (−أ ، ٠)
−د(س) : انعكاس حول السيني	د(−س) : انعكاس حول الصادي
أد(س) : تمدّد رأسي معامله أ	د(أس) : تمدّد أفقي معامله ١ ÷ أ

أُجِيبُ:

لرسم ص = ٢د(س) − ٣ نطبّق أولًا:

التمدّد الرأسي معامله ٢

الانسحاب (٠ ، −٣)

الانعكاس

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٦ س٢ ص ٨٤



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٦ تركيب التحويلات الهندسيّة

الحصة الثانية تركيب تحويلين أفقيين (مثالا ١٥، ١٦) + تمارين ٢-٦

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تركيب تحويلين بطريقتين
- أكتب معادلة المنحنى الناتج

أُفَكِّرُ:

مثال ١٥: لماذا نمدّد أولًا ثم نسحب لرسم ص = ٢د(س) − ٣؟

مثال ١٦: ص = س² ← هـ(س)

١ انسحاب بالمتجه (٤ ، ٠): ص = (س − ٤)²

٢ ثم تمدّد أفقي معامله ½: نستبدل س بـ ٢س

٣ هـ(س) = (٢س − ٤)²

٤ أو: تمدّد أفقي معامله ½ ثم انسحاب (٢ ، ٠)

٥ (٢(س − ٢))² = (٢س − ٤)² النتيجة نفسها

أُجِيبُ:

صورة ص = س² بعد تمدّد أفقي معامله ٢ ثم انسحاب بالمتجه (٥ ، ٠):

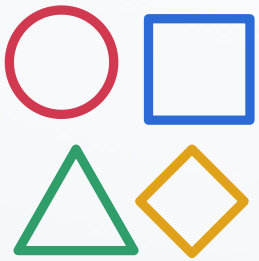
ص = (½(س − ٥))²

ص = (½س − ٥)²

ص = (٢س − ٥)²

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٦ س٣، س٤ ص ٨٤ + كتاب النشاط ص ٨٠–٨٥





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الدوالّ

٢-٦ تركيب التحويلات الهندسيّة

الحصة الثالثة قائمة التحقّق + تمارين مراجعة نهاية الوحدة الثانية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع أفكار الوحدة الثانية في خريطة واحدة
- أحلّ أسئلة مراجعة تجمع الدوالّ والتحويلات

أُفَكِّرُ:

مراجعة ٢ب: ما التحويلان اللذان يحوّلان ص = د(س) إلى ص = د(٣ − س)؟



قائمة التحقّق ✅

- الدالّة: واحد إلى واحد أو متعدّد إلى واحد ، المجال والمدى
- (هـ ○ د)(س) = هـ(د(س)) بشرط مدى د جزء من مجال هـ
- $د^{-1}$ توجد للدالّة واحد إلى واحد ، ومنحناها انعكاس حول ص = س
- انسحاب وانعكاس وتمدّد: رأسي خارج د ، أفقي داخل د

أُجِيبُ:

مراجعة ١: د(س) = ٣س − ١ ، هـ(س) = ٥س − $س^2$ ، فإن (هـ ○ د)(س) =

$٥(٣س − ١) − (٣س − ١)^2$

$٣(٥س − س^2) − ١$

$١٥س − ٣س^2$

الْوَاجِبُ:

تمارين مراجعة نهاية الوحدة الثانية س٣، س٤ ص ٨٨ + كتاب النشاط ص ٨٦–٨٩



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-١ المتتاليات الحسابية

المتتالية الحسابية: الحدّ الأول والأساس والحدّ العام (أمثلة ١–٣)

الحصة الأولى

حـن = أ + (ن − ١)د ، أ: الحدّ الأول، د: الأساس، ل: الحدّ الأخير

١ مثال ١: −٣ ، ١ ، ٥ ، ٩ ، ... ، ٢٣٧ ⇐ أ = −٣ ، د = ١ − (−٣) = ٤

٢ ٢٣٧ = −٣ + ٤(ن − ١) ⇐ ن − ١ = ٦٠ ⇐ ن = ٦١ حدًّا

٣ مثال ٢: حـ٤ = ٧ ⇐ أ + ٣د = ٧ ، حـ١٠ = ١٦ ⇐ أ + ٩د = ١٦

٤ بالطرح: ٦د = ٩ ⇐ د = ١,٥ ، أ = ٢,٥

٥ مثال ٣: حـن = ٥ − ٦ن ⇐ حـ١ = −١ ، حـ٢ = −٧ ، الأساس = −٦

الأساس : الفرق بين أي حدّ والحدّ السابق له، وقد يكون سالبًا أو صفرًا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف المتتالية الحسابية وأساسها
- أستخدم الحدّ العام حـن = أ + (ن − ١)د

أُفَكِّرُ:

في المتتالية ٥ ، ٨ ، ١١ ، ١٤ ، ١٧: ما المقدار الثابت الذي يُضاف كل مرة؟

أُجِيبُ:

الحدّ العاشر في المتتالية ٣ ، ٧ ، ١١ ، ١٥ هو:

٣٩ ٤٣ ٤٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ س١ ص ٩٧ + كتاب النشاط ص ٩٠ س١ (أ، ب)

1 2 3



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-١ المتتاليات الحسابية

الحصة الثانية مجموع حدود المتتالية الحسابية (طريقة جاوس، أمثلة ٤–٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد مجموع أول ن حدًّا من متسلسلة حسابية
- أستخدم حـن = جـن − جـن−١ لإيجاد الحدّ العام

أُفَكِّرُ:

استكشف ١: كيف جمع جاوس الأعداد من ١ إلى ١٠٠ بسرعة؟

$$\text{جـن} = \frac{\text{ن}}{2}(\text{أ} + \text{ل}) = \frac{\text{ن}}{2}[2\text{أ} + (\text{ن} - 1)\text{د}]$$

١ جاوس: (١ + ١٠٠) + (٢ + ٩٩) + ... ⇐ ٥٠ زوجًا × ١٠١ = ٥٠٥٠

٢ مثال ٤: أ = −١٢ ، حـ١٧ = ١٢ ⇐ ١٦د = ٢٤ ⇐ د = ١٫٥

٣ ٤٥ = −١٢ + ١٫٥(ن − ١) ⇐ ن = ٣٩ ⇐ جـ٣٩ = (٣٩ ÷ ٢)(٣٣) = ٦٤٣٫٥

٤ مثال ٦: جـن = ٤ن^2 + ن ⇐ جـ١ = ٥ ، جـ٢ = ١٨ ⇐ حـ٢ = ١٣

٥ أ = ٥ ، د = ٨ ⇐ حـن = ٥ + ٨(ن − ١) = ٨ن − ٣

المتسلسلة : عملية جمع حدود المتتالية

نتيجة ٣ : حـن = جـن − جـن−١

أُجِيبُ:

مجموع ٢ + ٤ + ٦ + ... + ٥٠٠

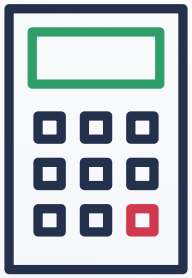
يساوي:

٦٢٧٥٠ ٦٢٥٠٠

١٢٥٥٠٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ س٢، س٣ ص ٩٧ + كتاب النشاط ص ٩١





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-١ المتتاليات الحسابية

الحصة الثالثة تمارين ٣-١: مسائل على الحدّ العام والمجموع

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ مسائل تتضمّن الحدّ العام ومجموع الحدود
- أكوّن معادلتين في أ ، د وأحلّهما

أُفَكِّرُ:

مثال ٥: كيف نستخدم حـ١٠ = ١٤ وجـ٧ = ٤٢ لإيجاد أ ، د؟

أُجِيبُ:

أ = ١٥ ومجموع أول ٢٠ حدًّا ١٦٣٠ ، فإن الأساس د =

(٧) (٨) (٥)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ س٦، س٩، س١١ ص ٩٧–٩٨ + كتاب النشاط ص ٩١–٩٣

حلّ مسألة: كوّن معادلتين ثم احذف أحد المجهولين

١ مثال ٥: أ + ٩د = ١٤ ... (١)

٢ جـ٧ = (٧ ÷ ٢)(٢أ + ٦د) = ٤٢ ⇐ أ + ٣د = ٦ ... (٢)

٣ (١) – (٢): ٦د = ٨ ⇐ د = ٤ ÷ ٣ ، أ = ٢

٤ س١١: ١٦ دفعة مجموعها ٨٠٠٠ ، أ = ٢٠٠ ⇐ ٨(٤٠٠ + ١٥د) = ٨٠٠٠

٥ د = ٤٠ ⇐ الدفعة الخامسة = ٢٠٠ + ٤ × ٤٠ = ٣٦٠ ريالًا





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتتاليات الهندسية

الحصة الأولى المتتالية الهندسية: النسبة المشتركة والحدّ العام (أمثلة ٧–١٠)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف المتتالية الهندسية وأساسها ر
- أستخدم الحدّ العام حـن = أ ر^(ن − ١)

أُفَكِّرُ:

في المتتالية ٢ ، ٦ ، ١٨ ، ٥٤:
بماذا نضرب كل حدّ لنحصل على الحدّ الذي يليه؟

أُجِيبُ:

أساس المتتالية ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤ هو:

٢ ٣ ½

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٢ س١، س٣، س٤ ص ١٠٣

حـن = أ ر^(ن − ١) ، ر = حـن+١ ÷ حـن ، ر ≠ ٠

١ مثال ٧: ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤ ⇐ أ = ٣ ، ر = ٢ ، حـن = ٣ × ٢^(ن − ١)

٢ مثال ٨: حـ٥ = ١ ، ر = ½ ⇐ أ(½)^٤ = ١ ⇐ أ = ١٦ ، حـ٨ = ١/٨

٣ مثال ٩: أر = ١٢ ، أر^٤ = ٤٠٫٥

٤ بالقسمة: ر^٣ = ٢٧ ÷ ٨ ⇐ ر = ٣ ÷ ٢ ، أ = ٨

٥ مثال ١٠: حـن = ٩(−⅔)^ن ⇐ حـ١ = −٦ ، حـ٢ = ٤ ، ر = −⅔

النسبة المشتركة : ناتج قسمة أي حدّ على الحدّ الذي يسبقه مباشرة

1 2 3



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتتاليات الهندسية

الحصة الثانية مجموع حدود المتتالية الهندسية (استكشف ٢، مثالان ١١، ١٢)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستنتج صيغة مجموع أول ن حدًّا من متسلسلة هندسية
- أحسب المجموع وأحلّ مسائل عليه

أُفَكِّرُ:

استكشف ٢: اضرب جـ١٠ = ١ + ٣ + ٣² + ... + ٣⁹ في ٣. ماذا يحدث عند طرح الناتجين؟

أُجِيبُ:

مجموع أول ١٢ حدًّا من ٣ + ٦ + ١٢ + ٢٤ + ... هو:

١٢٢٨٥ | ٦١٤٤ | ١٢٢٨٨

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٢ س٨ (أ، ب) ص ١٠٣ + كتاب النشاط ص ٩٥

جـن = أ(١ - ر^ن) ÷ (١ - ر) = أ(ر^ن - ١) ÷ (ر - ١)، ر ≠ ١

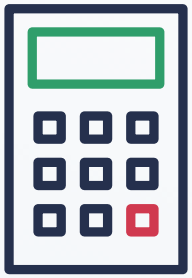
١ البرهان: ر جـن - جـن = أ ر^ن - أ ⇐ جـن(ر - ١) = أ(ر^ن - ١)

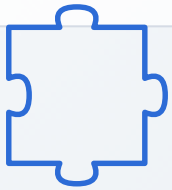
٢ إذا كان ر = ١ فإن جـن = أ × ن

٣ مثال ١١: أ = ٣ ، ر = ٢ ، ن = ١٢ ⇐ جـ١٢ = ٣(٢^١٢ - ١) ÷ ١ = ١٢٢٨٥

٤ مثال ١٢: أر² = ٩أ ⇐ ر = ±٣ ، جـ٦ = ك جـ٢

٥ ك = (ر⁶ - ١) ÷ (ر² - ١) = ٧٢٨ ÷ ٨ = ٩١





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتتاليات الهندسية

الحصة الثالثة تمارين ٣-٢: مسائل على المتتاليات الهندسية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ مسائل حياتية على المتتاليات الهندسية
- أجد أ ، ر من معلومات عن حدّين

أُفَكِّرُ:

س٧: إذا كانت س ، ٤ ، س + ٦ حدودًا متتابعة في متتالية هندسية، فما المعادلة التي تربطها؟

أُجِيبُ:

الحدّ الأول ٢٧٠ والحدّ الرابع ٨٠ ، فإن الأساس ر =

(٢/٣) (١/٣) (٣/٤)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٢ س٥، س٦، س٩ ص ١٠٣ + كتاب النشاط ص ٩٦–٩٧

س١٣: تبرّع ١٠٠٠٠ ريال سنة ٢٠١٠م ويزداد ١٠٪ سنويًا

١) الزيادة ١٠٪ ⇐ ر = ١٫١ ، أ = ١٠٠٠٠

٢) سنة ٢٠١٦م هي الحدّ السابع: ١٠٠٠٠ × $١٫١^{6}$ ≈ ١٧٧١٥٫٦١ ريالًا

٣) المجموع من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٦م = ١٠٠٠٠($١٫١^{7}$ − ١) ÷ ٠٫١

٤) ≈ ٩٤٨٧١٫٧١ ريالًا

٥) س٧: ٤^{2} = س(س + ٦) ⇐ $س^{2}$ + ٦س − ١٦ = ٠ ⇐

س = ٢ أو س = −٨





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

الحصة الأولى

المتسلسلة الهندسية غير المنتهية وشرط التقارب (استكشف ٣، نتيجة ٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز المتسلسلة الهندسية المتقاربة من المتباعدة
- أستنتج صيغة المجموع إلى ما لا نهاية

أُفَكِّرُ:

٢ + ١ + ½ + ¼ + ⅛ + ... :

هل يمكن أن يتجاوز المجموع العدد ٤؟ لماذا؟



أُجِيبُ:

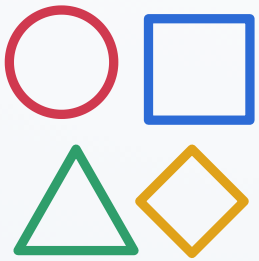
المتسلسلة الهندسية تكون متقاربة عندما:

$-١ < ر < ١$ | $ر < ١$

$ر = -١$

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٣ س١ (أ، ب) ص ١٠٨



جـ∞ = أ ÷ (١ - ر) بشرط $-١ < ر < ١$

١. جـن = أ(١ - ر^ن) ÷ (١ - ر)

٢. إذا كان $-١ < ر < ١$ فإن ر^ن تقترب من ٠ عندما ن ← ∞

٣. إذن جـن تقترب من أ(١ - ٠) ÷ (١ - ر) = أ ÷ (١ - ر)

٤. إذا كان $ر \leq ١$ أو $ر \geq -١$ فالمتسلسلة متباعدة

٥. مثال: ٢ + ١ + ½ + ... ⇐ أ = ٢ ، ر = ½ ⇐ جـ∞ = ٢ ÷ ½ = ٤

متسلسلة متقاربة : يقترب مجموعها من عدد ثابت كلما زاد عدد الحدود

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

الحصة الثانية

المجموع إلى ما لا نهاية وتطبيقاته: الكسر العشري الدوري (مثالان ١٣، ١٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب المجموع إلى ما لا نهاية لمتسلسلة متقاربة
- أكتب الكسر العشري الدوري في صورة كسر اعتيادي

أُفَكِّرُ:

كيف نكتب ٠,٣٣٣٣... في صورة متسلسلة؟ وما مجموعها؟

أُجِيبُ:

مجموع ٥ + ٤ + ٣,٢ + ٢,٥٦ + ...

إلى ما لا نهاية:

١٤,٧٦ | ٢٠ | ٢٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٣ س٢، س٣، س٥ ص ١٠٨ + كتاب النشاط ص ٩٨–٩٩

الكسر الدوري ٠,٣٣٣... = ٠,٣ + ٠,٠٣ + ٠,٠٠٣ + ...

١) أ = ٠,٣ ، ر = ٠,١ ⇐ جـ∞ = ٠,٣ ÷ ٠,٩ = ⅓

٢) مثال ١٣: ر = ٤ ÷ ٥ ، أ = ٥ ⇐ جـ∞ = ٥ ÷ (١ − ٠,٨)

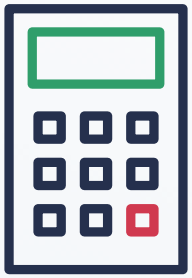
= ٢٥

٣) مثال ١٤: ر = −⅔ ، جـ٣ = ٦٣ ⇐ أ(١ + ٨ ÷ ٢٧) ÷ (٥ ÷ ٣) = ٦٣

٤) أ × (٣٥ ÷ ٢٧) ÷ (٥ ÷ ٣) = ٦٣ ⇐ أ = ٨١

٥) جـ∞ = ٨١ ÷ (١ + ⅔) = ٤٨,٦

الكسر العشري الدوري : أرقام تتكرّر بلا نهاية مثل ٠,٥٧٥٧...



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٢ المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

الحصة الثالثة تمارين ٣-٣: مسائل على المجموع إلى ما لا نهاية

سأتعلّم:

- أجد أ ، ر من المجموع إلى ما لا نهاية وحدٍّ معلوم
- أحلّ مسائل التقارب

أُفكّر:

س٧: الحدّ الثاني ٤٫٥ والمجموع إلى ما لا نهاية ١٨.

كيف نكوّن معادلة في ر فقط؟

أُجيبُ:

الحدّ الأول ٨ والحدّ الثاني ٦ ، فإن جـ∞ =

٣٢ ٢٤ ١٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٣ س٦، س٨، س١١ ص ١٠٨ + كتاب النشاط ص ١٠٠–١٠٢

س٧: أ/ر = ٤٫٥ ، أ ÷ (١ - ر) = ١٨

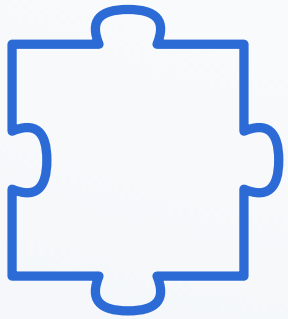
١) أ = ١٨(١ − ر) ⇐ ١٨ر(١ − ر) = ٤٫٥

٢) ر − ر² = ٠٫٢٥ ⇐ ر² − ر + ٠٫٢٥ = ٠ ⇐ (ر − ½)² = ٠

٣) ر = ½ ، أ = ٩

٤) س١٢: ك + ١٢ ، ك ، ك − ٩ ⇐ ك² = (ك + ١٢)(ك − ٩) ⇐ ك = ٣٦

٥) الحدود ٤٨ ، ٣٦ ، ٢٧ ⇐ ر = ¾ ⇐ جـ∞ = ٤٨ ÷ ¼ = ١٩٢





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٤ المزيد من المتتاليات الحسابية والهندسية

الحصة الأولى

مسائل تجمع المتتاليات الحسابية والهندسية (استكشف ٤، مثال ١٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب العلاقة بين ثلاثة حدود متتابعة حسابية أو هندسية
- أحلّ مسائل تجمع النوعين معًا

أُفَكِّرُ:

استكشف ٤: إذا كانت أ ، ب ، جـ متتالية حسابية، فما المعادلة التي تربط بينها؟ وإذا كانت هندسية؟

أُجِيبُ:

إذا كانت ٢ ، س ، ١٨ متتالية هندسية موجبة فإن س =

٦ ١٠ ٩

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٤ س١، س٢ ص ١١١

مثال ١٥: حسابية س، ص، س^2 وهندسية س، س^2، ص، س حيث س > ٠

١ من الحسابية: ٢ص = س^2 + س ... (١)

٢ من الهندسية: ص ÷ س^2 = س^2 ÷ س ⇐ ص = س^3 ... (٢)

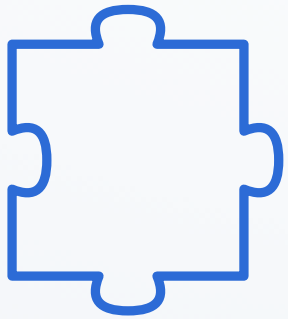
٣ ٢س^3 = س^2 + س ⇐ س(٢س + ١)(س − ١) = ٠ ⇐ س = ½، ص = ⅛

٤ الهندسية: أ = −½ ، ر = −½ ⇐ جـ∞ = −½ ÷ ١,٥ = −⅓

٥ الحسابية: أ = −½ ، د = ⅜ ⇐ جـ٢٠ = ١٠(−١ + ١٩ × ⅜) = ٦١,٢٥

حسابية : ب − أ = جـ − ب ⇐ ٢ب = أ + جـ

هندسية : ب ÷ أ = جـ ÷ ب ⇐ ب^2 = أ جـ





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٤ المزيد من المتتاليات الحسابية والهندسية

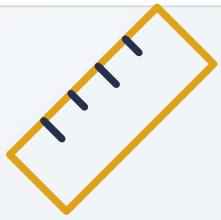
الحصة الثانية تمارين ٣-٤ + قائمة التحقّق من التعلّم والفهم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ مسائل يكون فيها حدود متتالية حسابية حدودًا لمتتالية هندسية
- أراجع صيغ الوحدة الثالثة

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين صيغة الحدّ النوني في المتتالية الحسابية وصيغته في الهندسية؟



أُجِيبُ:

الحدّ الأول ٢٠ والثاني ١٦ لمتتالية هندسية ، فإن جـ∞ =

١٠٠ ٨٠ ٣٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٤ س٣، س٦ ص ١١١ + كتاب النشاط ص ١٠٣–١٠٥

قائمة التحقّق: صيغ الوحدة الثالثة

س٣: ١٢ ، ١٢ر ، ١٢ر^{٢} هي الحدود ١ و٤ و١٠ لحسابية ⇐ ر^{٢} − ٣ر + ٢ =

٠ ⇐ ر = ٢ ، د = ٤

	المسابية	الهندسية
الحدّ النوني	أ + (ن − ١)د	أ ر^(ن − ١)
مجموع ن حدًّا	(ن ÷ ٢)[٢أ + (ن − ١)د]	أ(١ − ر^ن) ÷ (١ − ر)
ثلاثة حدود	٢ب = أ + جـ	ب^{٢} = أ جـ
إلى ما لا نهاية	لا يوجد	أ ÷ (١ − ر) ، −١ < ر < ١



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتتاليات والمتسلسلات

٣-٤ المزيد من المتتاليات الحسابية والهندسية

الحصة الثالثة تمارين مراجعة نهاية الوحدة الثالثة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق صيغ المتتاليات الحسابية والهندسية في مسائل متنوّعة
- أختار الصيغة المناسبة لكل مسألة

أُفَكِّرُ:

مراجعة س١: الحدّ الأول ١٫٧٥ والثاني ١٫٥ ومجموع أول ن حدًّا يساوي −ن. من أين نبدأ؟

أُجِيبُ:

الحدّ الثاني −١٤٥٨ والخامس ٤٣٢ لمتتالية هندسية، فإن ر =

−٢/٣ | ٢/٣ | −١٫٥

الْوَاجِبُ:

تمارين مراجعة نهاية الوحدة الثالثة س٤، س٥، س٦أ ص ١١٣ + كتاب النشاط ص ١٠٦

مراجعة س٢: أر = −١٤٥٨ ، أر^4 = ٤٣٢

١) ر^3 = ٤٣٢ ÷ (−١٤٥٨) = −٨ ÷ ٢٧ ⇐ ر = −٢/٣

٢) أ = −١٤٥٨ ÷ (−٢/٣) = ٢١٨٧

٣) جـ∞ = ٢١٨٧ ÷ (١ + ٢/٣) = ١٣١٢٫٢

٤) س١: د = −٠٫٢٥ ، (ن ÷ ٢)(٣٫٥ − ٠٫٢٥(ن − ١)) = −ن

٥) ٣٫٧٥ − ٠٫٢٥ن = −٢ ⇐ ن = ٢٣





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نِسْبَةُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: تحليل البيانات

٤-١ الوسط الحسابي (المعدّل)

الحصة الأولى

الوسط الحسابي ورمز المجموع Σ ومجموعات البيانات المجمّعة (أمثلة ١–٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم الرمز Σ لحساب الوسط الحسابي لبيانات مفردة ومجمّعة
- أجد الوسط الحسابي لمجموعتين مجمّعتين معًا

أُفَكِّرُ:

إذا كان الوسط الحسابي لـ ١٢ قيمة هو ٧٫٥ ، فما مجموع هذه القيم؟

أُجِيبُ:

الوسط الحسابي للقيم ٢٨ ، ١٦ ، ٨٣ ، ٧٢ ، ١٠٥ ، ٥٥ ، ٦ ، ٣٥ هو:

٥٠ ٤٥ ٥٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١ س١، س٣ ص ١٢٣

$\bar{س} = Σس ÷ ن$ (مفردة) ، $\bar{س} = Σس ت ÷ Σت$ (مجمّعة)

١ مثال ١: وسط كتل ٥ عمّال ٧٠٫٢ كغم ⇐ $Σس = ٥ \times ٧٠٫٢ = ٣٥١$ كغم

٢ ٣٥١ + ص = ٥٠٠ ⇐ أكبر كتلة إسمنت ص = ١٤٩ كغم

٣ مثال ٢: $Σت = ٤٠$ ، $Σس ت = ١٣٣٣$ ⇐ $\bar{س} = ١٣٣٣ ÷ ٤٠ = ٣٣٫٣٢٥$

٤ مثال ٤: (٩٢ × ٣٨) + (١٢٤ × ٢٦) = ٦٧٢٠ دقيقة لـ ٦٤ فيلمًا

٥ الوسط = ٦٧٢٠ ÷ ٦٤ = ١٠٥ دقائق (وليس (٩٢ + ١٢٤) ÷ ٢)

Σ : سيجما: رمز يعني «المجموع»

النزعة المركزية : مقاييس تلخّص البيانات: الوسط والوسيط والمنوال

1 2 3



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: تحليل البيانات

٤-١ الوسط الحسابي (المعدّل)

الحصة الثانية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب الوسط الحسابي التقديري باستخدام مراكز الفئات
- أستخدم البيانات المشفّرة لتسهيل حساب الوسط

أُفَكِّرُ:

لماذا نسمّي الوسط المحسوب من جدول ذي فئات «تقديريًا»؟

الوسط في الجداول التكرارية ذات الفئات والبيانات المشفّرة

(أمثلة ٥–٧)

مثال ٦: أعمار ٥٠ طالبًا

$\bar{س} \approx$ ٩٨٠ ÷ ٥٠ = ١٩٫٦ سنة

التشفير: $\bar{س}$ = الوسط(س − ب) + ب ؛ مثال ٧: $\bar{س}$ = ٨٥٨ ÷ ٤٠ + ٣

= ٢٤٫٤٥

الفئة	هـ	ت	هـ × ت
١٨ ≤ أ < ١٩	١٨٫٥	١٦	٢٩٦
١٩ ≤ أ < ٢٠	١٩٫٥	٢٠	٣٩٠
٢٠ ≤ أ < ٢٢	٢١	١٤	٢٩٤
المجموع		٥٠	٩٨٠

مركز الفئة : (الحدّ الأدنى + الحدّ الأعلى) ÷ ٢

البيانات المشفّرة : نطرح (أو نضيف) ثابتًا ب من كل قيمة

أُجِيبُ:

مركز الفئة ٢٠ ≤ س < ٢٥ هو:

٢٢٫٥ | ٢٢ | ٢٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١ س٦، س١٤، س١٥ ص ١٢٤–١٢٥ + كتاب النشاط ص ١٠٨–١٠٩





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: تحليل البيانات

٤-١ الوسط الحسابي (المعدّل)

الحصة الثالثة تمارين ٤-١: الوسط الحسابي في مسائل متنوّعة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد قيمة مجهولة إذا عُلم الوسط الحسابي
- أحلّ مسائل حياتية على الوسط الحسابي

أُفَكِّرُ:

س٨: وسط رواتب ١٢ سائقًا ٦٥٠ ريالًا، ونقص ٨ ريالات بعد توظيف سائق جديد. ما راتبه؟



أُجِيبُ:

ن = ١٤ ، Σس = ٣٢٥,٥ ، فإن $\bar{س}$ =

٢٣,٢٥ | ٢٣,٥ | ٢٢,٧٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١ س٢، س٥، س٧ ص ١٢٣–١٢٤ + كتاب النشاط ص ١١٠



س٨: الوسط قبل التوظيف وبعده

١. مجموع رواتب ١٢ سائقًا = ١٢ × ٦٥٠ = ٧٨٠٠ ريال

٢. الوسط الجديد = ٦٥٠ − ٨ = ٦٤٢ ريالًا لـ ١٣ سائقًا

٣. المجموع الجديد = ١٣ × ٦٤٢ = ٨٣٤٦ ريالًا

٤. راتب السائق الجديد = ٨٣٤٦ − ٧٨٠٠ = ٥٤٦ ريالًا

٥. س٧: (٢٢ × ٧١ + ٢٨ × ٧٦) ÷ ٥٠ = ٣٦٩٠ ÷ ٥٠ = ٧٣,٨٪

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: تحليل البيانات

٤-٢ التباين والانحراف المعياري

الحصة الأولى

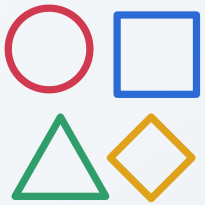
التباين والانحراف المعياري لبيانات مفردة وجداول تكرارية (أمثلة ٨–١٠)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب التباين والانحراف المعياري لبيانات مفردة
- أحسبهما لجدول تكراري باستخدام $\Sigma س^2$ ت

أُفَكِّرُ:

استكشف ٢: لماذا يكون الوسط الحسابي للانحرافات عن الوسط صفرًا دائمًا؟



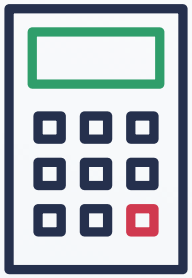
أُجِيبُ:

تباين القيم ٢ ، ٤ ، ٦ يساوي:

٨ ÷ ٣ | ٤ | ٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٢ س١ (أ) ص ١٣١ + كتاب النشاط ص ١١١



$$\text{التباين} = \Sigma س^2 \div ن - (س)^2 ، ع(س) = \sqrt{\text{التباين}}$$

١ مثال ٨: ٣ ، ٩ ، ١٥ ، ٢٤ ، ٢٩ ⇐ $\Sigma س = ٨٠$ ، $\Sigma س^2 = ١٧٣٢$

٢ التباين = $١٧٣٢ \div ٥ - ١٦^2 = ٣٤٦٫٤ - ٢٥٦ = ٩٠٫٤$ ⇐ ع ≈ ٩٫٥١

٣ القيم خارج ١٦ ± ٩٫٥١ (أي خارج ٦٫٤٩ إلى ٢٥٫٥١) هي ٣ ، ٢٩

٤ مثال ٩: $\Sigma ت = ٥١$ ، $\Sigma س ت = ٧٠٨$ ، $\Sigma س^2 ت = ٩٩٢٠$

٥ ع = $\sqrt{(٩٩٢٠ \div ٥١ - (٧٠٨ \div ٥١)^2)} \approx ١٫٣٤$

التباين : متوسط مربّعات الانحرافات عن الوسط الحسابي

الانحراف المعياري : صغيره: القيم قريبة من الوسط ، كبيره: القيم متباعدة

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: تحليل البيانات

٤-٢ التباين والانحراف المعياري

الحصة الثانية التباين للبيانات المشفّرة (مثالان ١١، ١٢) + تمارين ٤-٢

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستنتج أن إضافة ثابت لا تغيّر التباين
- أجد $\Sigma س^2$ أو ن من التباين المعطى

أُفَكِّرُ:

استكشف ٣: درجات بدر = درجات عامر − ١ ، ودرجات سليم = درجات عامر + ٣. هل تختلف تبايناتهم؟

تباين(س) = تباين(س − ب) ⇐ الإزاحة لا تغيّر الانتشار ↔

١ مثال ١١: ن = ٢٥ ، $\Sigma س$ = ٢٧٥ ، التباين = ٧

٢ $\Sigma س^2 \div ٢٥ - (٢٧٥ \div ٢٥)^2 = ٧ \Leftarrow \Sigma س^2 = ٢٥(٧ + ١٢١) = ٣٢٠٠$

٣ للمشفّرة: التباين = $\Sigma(س - ب)^2 \div ن - (\Sigma(س - ب) \div ن)^2$

٤ س١٠: $\Sigma(ص - ٥)^2 = ٨٩٠$ ، $\Sigma(ص - ٥) = ١٣٠$ ، ن = ٢٠

٥ التباين = $٤٤,٥ - ٦,٥^2 = ٢,٢٥ \Leftarrow ع(ص) = ١,٥$

أُجِيبُ:

إذا كان تباين(س − ١٠٠٠) = ٤,١٢

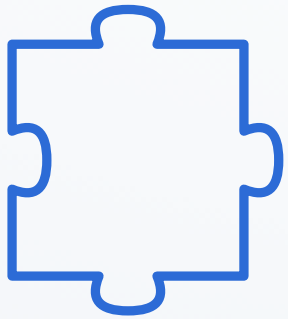
فإن تباين(س) =

٤,١٢ | ١٠٠٤,١٢ | ٩٩٥,٨٨

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٢ س٩ (أ، ب، د) ص ١٣٣

+ كتاب النشاط ص ١١٢–١١٥



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: تحليل البيانات

٤-٢ التباين والانحراف المعياري

الحصة الثالثة قائمة التحقّق + تمارين مراجعة نهاية الوحدة الرابعة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع صيغ الوسط والتباين للبيانات المفردة والمجمّعة والمشفّرة
- أحلّ مسائل المراجعة

أُفَكِّرُ:

ما الصيغة التي تجمع مجموعتين س ، ص لإيجاد وسطهما معًا؟



قائمة التحقّق: صيغ الوحدة الرابعة 📋

مراجعة س٢: (٦ + ٢٤ + ٦٠ + ك٥) ÷ (٢٦ + ك) = ٣٫٧٥ ⇐ ١٫٢٥ك = ٧٫٥

⇐ ك = ٦

	غير مجمّعة	مجمّعة
الوسط $\bar{س}$	$\Sigma س \div ن$	$\Sigma س ت \div \Sigma ت$
التباين	$\Sigma س^2 \div ن - \bar{س}^2$	$\Sigma س^2 ت \div \Sigma ت - \bar{س}^2$
المشفّرة	$\bar{س}$ = الوسط(س − ب) + ب	تباين(س) = تباين(س − ب)

أُجِيبُ:

$\Sigma س = \Sigma س^2$ لـ ٣٢ قيمة ووسطها ٠٫٨٨٥ ، فإن التباين ≈

٠٫١٠٢ | ٠٫٨٨٥ | ٠٫٧٨٣

الْوَاجِبُ:

تمارين مراجعة نهاية الوحدة الرابعة س٢، س٣ ص ١٣٥ + كتاب النشاط ص ١١٦–١١٧



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: الهندسة الإحداثية

٥-١ طول القطعة المستقيمة وإحداثيات نقطة منتصفها

الحصة الأولى طول القطعة المستقيمة وإحداثيات نقطة المنتصف (أمثلة ١–٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد إحداثيات نقطة منتصف قطعة مستقيمة وطولها
- أجد إحداثيات مجهولة إذا عُلم المنتصف أو الطول

أُفَكِّرُ:

كيف نتأكّد أن مثلثًا معلومة رؤوسه قائم الزاوية دون أن نرسمه؟



أُجِيبُ:

منتصف القطعة الواصلة بين (٢ ، ٥) و(٨ ، −١) هو:

(٥ ، ٢) (٣− ، ٣) (١٠ ، ٤)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-١ س٣، س٤، س٥ ص ١٤٢

المنتصف والطول

١ م = ((س١ + س٢) ÷ ٢ ، (ص١ + ص٢) ÷ ٢)

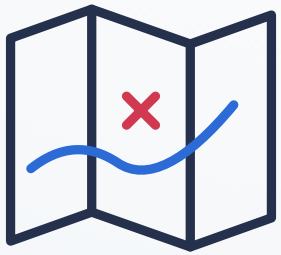
٢ الطول = √((س٢ − س١)² + (ص٢ − ص١)²)

٣ مثال ١: (−٧ + أ) ÷ ٢ = ١,٥ ⇐ أ = ١٠ ، ب = −٢٦

٤ مثال ٢: منتصف أجـ = (½ ، −١,٥) = منتصف ب د ⇐ د(٢ ، ١)

٥ مثال ٣: أ² + ٧أ − ١٢٠ = ٠ ⇐ أ = ٨ أو −١٥

عكس فيثاغورث : مربّع أطول ضلع = مجموع مربّعي الآخرين ⇐ قائم



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: الهندسة الإحداثية

٥-١ طول القطعة المستقيمة وإحداثيات نقطة منتصفها

الحصة الثانية تمارين ٥-١: المسافة والمنتصف في المثلثات والأشكال الرباعية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم الطول لأحدّد نوع المثلث وأحسب مساحته
- أحلّ مسائل على المنتصف والمسافة

أُفَكِّرُ:

س٢: كيف نبيّن أن المثلث أ ب جـ قائم الزاوية ومتطابق الضلعين في الوقت نفسه؟



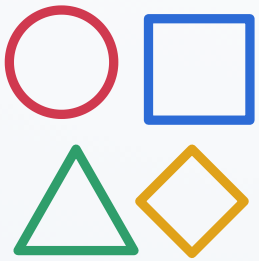
أُجِيبُ:

المسافة بين (-٣ ، -٢) و(٣ ، ٦) تساوي:

١٠ ٨ ١٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-١ س٦، س٨ ص ١٤٢ + كتاب النشاط ص ١١٨-١٢١



س٢: أ(١ ، ٦) ، بـ(-٢ ، ١) ، جـ(٣ ، -٢)

١ أ ب^2 = ٣^2 + ٥^2 = ٣٤

٢ ب جـ^2 = ٥^2 + ٣^2 = ٣٤ ⇐ أ ب = ب جـ (متطابق الضلعين)

٣ أ جـ^2 = ٢^2 + ٨^2 = ٦٨ = ٣٤ + ٣٤ ⇐ قائم الزاوية عند ب

٤ المساحة = ½ × ٣٤√ × ٣٤√ = ١٧ وحدة مربّعة

٥ س١أ: (-٤ ، ٦) ، (٦ ، ١) ، (٢ ، ٩): ٨٠ + ٤٥ = ١٢٥ ⇐ قائم

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: الهندسة الإحداثية

٥-٢ المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة

الحصة الأولى ميل المستقيمات المتوازية والمتعامدة (مثالان ٤، ٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم شرطي التوازي والتعامد بدلالة الميل
- أجد مجهولًا إذا كانت النقاط على استقامة واحدة أو الزاوية قائمة

أُفَكِّرُ:

مستقيم ميله $\frac{2}{3}$ ، ما ميل المستقيم العمودي عليه؟



م١ = م٢ (توازٍ)، م١ × م٢ = −١ (تعامد)

١ مثال ٤: أ(ك − ٥ ، −١٥) ، ب(١٠ ، ك) ، جـ(٦ ، −ك) على استقامة واحدة

٢ ميل أ ب = ميل ب جـ ⇐ (ك + ١٥) ÷ (١٥ − ك) = ك ÷ ٢

٣ $ك^2 - ١٣ك + ٣٠ = ٠$ ⇐ ك = ٣ أو ك = ١٠

٤ مثال ٥: الزاوية أ ب جـ قائمة ⇐ ميل أ ب × ميل ب جـ = −١

٥ $٥ك^2 - ١٢ك - ٤٤ = ٠$ ⇐ ك = ٤٫٤ أو ك = −٢

على استقامة واحدة : نقاط تقع على المستقيم نفسه

أُجِيبُ:

ميل المستقيم المار بالنقطتين (١ ، ٢) و(٣ ، ٨) هو:

٣ | $\frac{1}{3}$ | −٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٢ س١، س٢ ص ١٤٥



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: الهندسة الإحداثية

٥-٢ المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة

الحصة الثانية تمارين ٥-٢: التوازي والتعامد في الأشكال

سأتعلّمُ:

- أحلّ مسائل على المستطيل وشبه المنحرف والمثلث القائم
- أجد نقطة على محور تحقّق زاوية قائمة

أُفكّرُ:

س٧: أ(٠ ، ٨) ، ب(٨ ، ٦). أين تقع النقطة جـ على المحور الصادي بحيث تكون الزاوية أ ب جـ قائمة؟

س٧: جـ(٠ ، ص) على المحور الصادي

١ ميل أ ب = (٦ − ٨) ÷ (٨ − ٠) = −¼

٢ الزاوية عند ب قائمة ⇐ ميل ب جـ = ٤

٣ (ص − ٦) ÷ (٠ − ٨) = ٤ ⇐ ص − ٦ = −٣٢ ⇐ ص = −٢٦

٤ إذن جـ(٠ ، −٢٦)

٥ س٢: منتصف (−٤ ، ٥) و(٦ ، ١) هو (١ ، ٣) ، والميلان ٥ ÷ ٢ و−٢ ÷ ٥ حاصل ضربهما −١

أُجِيبُ:

أ(−٦ ، ٤) ، ب(٤ ، ٦) ، جـ(١٠ ، ٧):

هل تقع على استقامة واحدة؟

لا ، لأن ⅕ ≠ ⅙

نعم ، لأن الميلين متساويان

نعم ، لأن ⅕ × ⅙ = −١

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٢ س٥، س٨ ص ١٤٥–١٤٦ + كتاب النشاط ص ١٢٢–١٢٦



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: الهندسة الإحداثية

٥-٣ معادلة الخط المستقيم

الحصة الأولى

معادلة المستقيم بمعلومية الميل ونقطة أو نقطتين، والعمود المنصّف (أمثلة ٦–٨)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلة المستقيم بمعلومية ميله ونقطة عليه
- أجد معادلة العمود المنصّف لقطعة مستقيمة

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين الصيغتين ص = م س + جـ وص – ص١ = م(س – س١)؟ ومتى نستخدم كلًّا منهما؟



ص – ص١ = م(س – س١)

١ مثال ٦: ص – ١ = –٢(س – ٤) ⇐ ٢س + ص = ٩

٢ مثال ٧: (–٤ ، ٣) و(٦ ، –٢) ⇐ م = –٥ ÷ ١٠ = –½

٣ ص – ٣ = –½(س + ٤) ⇐ س + ٢ص = ٢

٤ مثال ٨: أ(–٥ ، ١) ، ب(٧ ، –٢): ميل أ ب = –¼ ⇐ العمودي ٤ ، المنتصف (١ ، –½)

٥ ص + ½ = ٤(س – ١) ⇐ ٢ص = ٨س – ٩

العمود المنصّف : مستقيم عمودي على القطعة ويمرّ بمنتصفها

أُجِيبُ:

معادلة المستقيم الذي ميله –٢ ويمرّ بالنقطة (٤ ، ١):

٢س + ص = ٩

ص = –٢س + ١

٢س – ص = ٧

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٣ س١، س٢ ص ١٤٨



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: الهندسة الإحداثية

٥-٣ معادلة الخط المستقيم

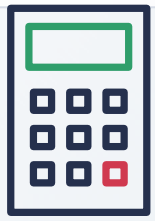
الحصة الثانية تمارين ٥-٣: المستقيمات الموازية والعمودية ونقاط التقاطع

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد معادلة مستقيم يوازي أو يعامد مستقيمًا معلومًا
- أجد نقطة تقاطع مستقيمين وصورة نقطة بالانعكاس

أُفَكِّرُ:

س٣ب: كيف نكتب معادلة مستقيم يوازي س + ٢ص = ٦ دون حساب الميل؟



س٧: ل١: ٣س − ٢ص = ١٢، ل٢: ص = ١٥ − ٢س

١) نعوّض: ٣س − ٢(١٥ − ٢س) = ١٢ ⇐ ٧س = ٤٢ ⇐ س = ٦ ، ص = ٣

٢) نقطة التقاطع أ(٦ ، ٣)

٣) ميل ل٢ = −٢ ⇐ ميل العمودي عليه = ½

٤) ص − ٣ = ½(س − ٦) ⇐ ٢ص = س

٥) س٣ب: الموازي لـ س + ٢ص = ٦ هو س + ٢ص = جـ ، وبالتعويض بـ (٤ ، −٦): س + ٢ص = −٨

أُجِيبُ:

المستقيم الموازي لـ ص = ٣س − ٥ ويمرّ بـ (١ ، ٧):

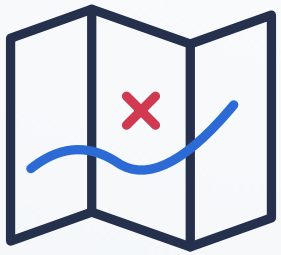
ص = ٣س + ٤

ص = ٣س + ٧

ص = −⅓س + ⅓٧

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٣ س٣، س٤، س٧ ص ١٤٨–١٤٩ + كتاب النشاط ص ١٢٧–١٢٩



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: الهندسة الإحداثية

٥-٤ معادلة الدائرة

الحصة الأولى الصورة القياسية لمعادلة الدائرة (استكشف ٢، أمثلة ٩–١١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلة الدائرة بمعلومية مركزها ونصف قطرها
- أقرأ المركز ونصف القطر من الصورة القياسية

أُفَكِّرُ:

استكشف ٢: ما مركز الدائرة $(س - ٢)^{٢} + (ص - ١)^{٢} = ٩$ ونصف قطرها؟



$(س - أ)^{٢} + (ص - ب)^{٢} = نق^{٢}$ ، المركز (أ، ب)

١ من فيثاغورث: $(س - أ)^{٢} + (ص - ب)^{٢} = نق^{٢}$

٢ مثال ٩ب: $(س - ٢)^{٢} + (ص - ٤)^{٢} = ١٠٠ \Leftarrow$ م(٢ ، ٤) ، نق = ١٠

٣ مثال ١٠: م(−٤ ، ٣) ، نق = ٦ $\Leftarrow (س + ٤)^{٢} + (ص - ٣)^{٢} = ٣٦$

٤ مثال ١١: قطرها أ(٣ ، ٠) ب(٧ ، −٤) $\Leftarrow$ م(٥ ، −٢) ، نق = $٨\sqrt{}$

٥ المعادلة: $(س - ٥)^{٢} + (ص + ٢)^{٢} = ٨$

الدائرة: مجموعة النقاط التي تبعد مسافة ثابتة (نصف القطر) عن نقطة ثابتة (المركز)

أُجِيبُ:

مركز الدائرة $(س + ١)^{٢} + (ص - ٨)^{٢} = ١٢$ ونصف قطرها:

(−١ ، ٨) ، $٣\sqrt{٢}$

(١ ، −٨) ، ١٢

(−١ ، ٨) ، ١٤٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٤ س١ (أ–هـ)، س٢ ص ١٥٦



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: الهندسة الإحداثية

٥-٤ معادلة الدائرة

الحصة الثانية

الصورة العامة لمعادلة الدائرة وإيجاد المركز ونصف القطر (مثالان ١٢، ١٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل الصورة العامة إلى القياسية بإكمال المربّع
- أجد معادلة دائرة تمرّ بثلاث نقاط

أُفَكِّرُ:

ما الشروط التي تجعل المعادلة التربيعية في س ، ص معادلة دائرة؟



أُجِيبُ:

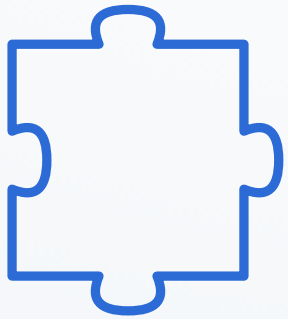
مركز الدائرة $س^2 + ص^2 + ١٠س - ٨ص - ٤٠ = ٠$:

(٤، −٥) (−٥، ٤)

(−٨، ١٠)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٤ س١ (ز، ح) ص ١٥٦ + كتاب النشاط ص ١٣١



مثال ١٢: $س^2 + ص^2 + ١٠س - ٨ص - ٤٠ = ٠$

١ نكمل المربّع: $(س + ٥)^2 - ٢٥ + (ص - ٤)^2 - ١٦ - ٤٠ = ٠$

٢ $(س + ٥)^2 + (ص - ٤)^2 = ٨١ \Leftarrow$ م(−٥، ٤) ، نق = ٩

٣ أو: ل = ١٠ ، ن = −٨ ، جـ = −٤٠ ⇐ نق = $\frac{1}{2}\sqrt{(١٠٠ + ٦٤ + ١٦٠)}$ = ٩

٤ مثال ١٣: المركز تقاطع العمودين المنصّفين لـ د ل و ل ن

٥ ص = −س + ٥ و ص = ٢س − ١ ⇐ م(٢، ٣) ⇐ $(س - ٢)^2 + (ص - ٣)^2 = ١٠$

شروط الدائرة : معامل $س^2$ = معامل $ص^2$ ، ولا يوجد حدّ س ص ، ونق ≤ ٠

المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: الهندسة الإحداثية

٥-٤ معادلة الدائرة

الحصة الثالثة تمارين ٥-٤: معادلات الدوائر في مسائل

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد معادلة دائرة بمعلومية قطر أو تماس مع محور
- أجد معادلة المماس عند نقطة على الدائرة

أُفَكِّرُ:

س٥: دائرة مركزها (٦ ، −٥) وتمسّ محور السينات. كم نصف قطرها؟



س ١٠: الدائرة $(س - ٣)^2 + (ص + ٢)^2 = ٢٥$ والنقطة أ(٦ ، −٦)

١ $(٦ - ٣)^2 + (-٦ + ٢)^2 = ٩ + ١٦ = ٢٥$ ⇐ أ تقع على الدائرة

٢ ميل نصف القطر م أ = $(-٦ + ٢) \div (٦ - ٣) = -٤ \div ٣$

٣ المماس عمودي على نصف القطر ⇐ ميله $\frac{٣}{٤}$

٤ $ص + ٦ = \frac{٣}{٤}(س - ٦)$ ⇐ $٣س - ٤ص = ٤٢$

٥ س٥: نق = ٥ ⇐ $(س - ٦)^2 + (ص + ٥)^2 = ٢٥$

أُجِيبُ:

معادلة الدائرة التي مركزها (٢ ، ٥) وتمرّ بالنقطة (٦ ، ٨):

$(س - ٢)^2 + (ص - ٥)^2 = ٢٥$

$(س - ٢)^2 + (ص - ٥)^2 = ٥$

$(س + ٢)^2 + (ص + ٥)^2 = ٢٥$

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٤ س٤، س٩، س١٤ ص ١٥٦–١٥٧ + كتاب النشاط ص ١٣١–١٣٢



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: الهندسة الإحداثية

٥-٥ علاقة المستقيم بالدائرة

الحصة الأولى

علاقة المستقيم بالدائرة: قاطع أو مماس أو لا يقطع (أمثلة ١٤–١٦)

علاقة المستقيم بالدائرة حسب المميّز ⭕

مثال ١٤: س = ٣ص + ١٠ في س^{٢} + ص^{٢} = ٢٠ ⇐ ص^{٢} + ٦ص + ٨ = ٠ ⇐

(–٢ ، –٤) و(٤ ، –٢)

مثال ١٦: ص = س + جـ يمسّ (س – ٤)^{٢} + (ص – ٢)^{٢} = ٨ عندما جـ = –٦ أو جـ = ٢

ب^{٢} – ٤أجـ	المميز	العلاقة
> ٠	جذران حقيقيان مختلفان	قاطع (نقطتان)
= ٠	جذر حقيقي مكرّر	مماس (نقطة واحدة)
< ٠	لا جذور حقيقية	لا يقطع الدائرة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد نقاط تقاطع مستقيم ودائرة بالتعويض
- أستخدم المميّز لتحديد علاقة المستقيم بالدائرة

أُفَكِّرُ:

إذا عوّضنا معادلة مستقيم في معادلة دائرة وحصلنا على معادلة تربيعية مميّزها صفر، فماذا نستنتج؟

أُجِيبُ:

المستقيم ص = س – ١٣ والدائرة س^{٢} + ص^{٢} – ٨س + ٦ص + ٧ = ٠:

- مماس (المميّز = ٠)
- يقطعها في نقطتين
- لا يقطعها

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٥ س١، س٣ ص ١٦٠



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: الهندسة الإحداثية

٥-٥ علاقة المستقيم بالدائرة

الحصة الثانية تمارين ٥-٥ + قائمة التحقّق من التعلّم والفهم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ مسائل التماس والتقاطع بين المستقيم والدائرة
- أراجع صيغ الوحدة الخامسة

أُفَكِّرُ:

س٧: مستقيم ص = س + جـ ودائرة مركزها الأصل ونصف قطرها ٢. ما قيم جـ التي تجعله مماسًّا؟

قائمة التحقّق: صيغ الوحدة الخامسة 📋

س٧: ٢س^{٢} + ٢جـ س + جـ^{٢} − ٤ = ٠ ، المميّز ٣٢ − ٤جـ^{٢} = ٠ ⇐ جـ = ±٢√٢

المفهوم	الصيغة
المنتصف والطول	((س١ + س٢) ÷ ٢ ، (ص١ + ص٢) ÷ ٢) ، √((Δس)^{٢} + (Δص)^{٢})
الميل والتوازي والتعامد	م = Δص ÷ Δس ، م١ = م٢ ⇐ م١ × م٢ = −١
معادلة المستقيم	ص − ص١ = م(س − س١)
معادلة الدائرة	(س − أ)^{٢} + (ص − ب)^{٢} = نق^{٢}

أُجِيبُ:

نقاط تقاطع ص = س − ٣ مع (س − ٣)^{٢} + (ص + ٢)^{٢} = ٢٠:

(٥ ، ٢) و(−١ ، −٤)

(٥ ، −٢) و(١ ، ٤)

(٣ ، ٠) فقط

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٥ س٢، س٤، س٦ ص ١٦٠ + كتاب النشاط ص ١٣٣–١٣٥



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: الهندسة الإحداثية

٥-٥ علاقة المستقيم بالدائرة

الحصة الثالثة تمارين مراجعة نهاية الوحدة الخامسة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق المسافة والميل ومعادلات المستقيم والدائرة في مسائل مركّبة
- أجد صورة نقطة بالانعكاس حول مستقيم

أُفَكِّرُ:

مراجعة س٥: ما الخطوات لإيجاد صورة النقطة (−٧ ، ٥) بالانعكاس حول المستقيم ٥س − ٣ص = ١٨؟

مراجعة س٥: صورة (−٧ ، ٥) حول ٥س − ٣ص = ١٨

١ المستقيم العمودي من النقطة: ميله −٣ ÷ ٥ ⇐ ٣س + ٥ص = ٤

٢ نحلّ مع ٥س − ٣ص = ١٨ ⇐ نقطة التقاطع (٣ ، −١)

٣ (٣ ، −١) هي منتصف النقطة وصورتها

٤ د = (٢ × ٣ + ٧ ، ٢ × (−١) − ٥) = (١٣ ، −٧)

٥ تحقّق: ٥(١٣) − ٣(−٧) = ٨٦ و٥(−٧) − ٣(٥) = −٥٠ ومتوسّطهما ١٨ ✓

أُجِيبُ:

الدائرتان س^2 + ص^2 = ٢٥ و س^2 + ص^2 − ٢٤س − ١٨ص + ١٢٥ = ٠ تتماسّان في النقطة:

(٤ ، ٣) (٣ ، ٤)

(٩ ، ١٢)

الْوَاجِبُ:

تمارين مراجعة نهاية الوحدة الخامسة س١، س٣، س٩ ص ١٦٢–١٦٣ + كتاب النشاط ص ١٣٦–١٣٩





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-١ المصفوفات والعمليات عليها

الحصة الأولى ما المصفوفة؟ العناصر والرتبة (م × ن)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف المصفوفة وعناصرها وصفوفها وأعمدتها
- أحدّد رتبة المصفوفة وموقع كل عنصر

أُفَكِّرُ:

أين نرى بيانات مرتّبة في صفوف وأعمدة في حياتنا؟ (جدول الحصص، مقاعد الصف...)

أُجِيبُ:

رتبة المصفوفة [٢، ٤، −١ ؛ ٣، ٠، ١] هي:

٢ × ٣ | ٣ × ٢ | ٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-١ س١ (أ، ب) ص ١٧٢

المصفوفة أ = [٢، ٤، −١ ؛ ٣، ٠، ١]

الرتبة = عدد الصفوف × عدد الأعمدة = ٢ × ٣

أ٢١ = العنصر في الصف الثاني والعمود الأول = ٣

	العمود ١	العمود ٢	العمود ٣
الصف ١	٢	٤	−١
الصف ٢	٣	٠	١

المصفوفة : ترتيب لقيم في صفوف وأعمدة داخل قوسين

أ م ن : العنصر في الصف م والعمود ن

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-١ المصفوفات والعمليات عليها

الحصة الثانية أنواع المصفوفات: صف، عمود، مربّعة، صفرية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز أنواع المصفوفات من رتبتها وعناصرها
- أكتب مثالًا لكل نوع

أُفَكِّرُ:

هل يمكن أن تكون المصفوفة صفًّا وعمودًا في الوقت نفسه؟

أُجِيبُ:

المصفوفة [٢، ٥، ٦] من النوع:

مصفوفة صف ١ × ٣

مصفوفة عمود ٣ × ١

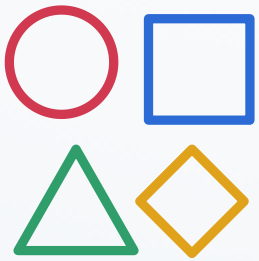
مصفوفة مربّعة

الْوَاجِبُ:

اكتب مثالًا لكل نوع من الأنواع الأربعة + كتاب النشاط ص ١٤٠

أنواع المصفوفات

النوع	الوصف	مثال
مصفوفة صف	صف واحد (١ × ن)	[٢، ٥، ٦]
مصفوفة عمود	عمود واحد (م × ١)	[٢ ؛ ٥ ؛ ٦]
مصفوفة مربّعة	ن صفوف و ن أعمدة	[١، ٢ ؛ ٣، ٤]
مصفوفة صفرية	جميع عناصرها أصفار	[٠، ٠ ؛ ٠، ٠]





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-١ المصفوفات والعمليات عليها

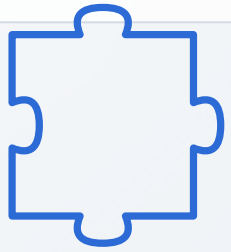
الحصة الثالثة تساوي المصفوفات، الجمع والطرح، الضرب في عدد (مثال ١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد قيمًا مجهولة من تساوي مصفوفتين
- أجمع المصفوفات وأطرحها وأضربها في عدد

أُفَكِّرُ:

هل يمكن جمع مصفوفة من الرتبة ٢ × ٢ مع مصفوفة من الرتبة ٢ × ٣؟ لماذا؟



نجمع أو نطرح العناصر المتناظرة (للرتبة نفسها فقط)

١ التساوي: الرتبة نفسها وجميع العناصر المتناظرة متساوية

٢ مثال ١: [أ، ٣ ؛ ٥، ب] = [١، −جـ ؛ ٥، ٠] ⇐ أ = ١ ، جـ = −٣ ، ب = ٠

٣ أ = [٣، ٢ ؛ ٤، ٦] ، ب = [٥، −٤ ؛ ١، ٣]

٤ أ + ب = [٨، −٢ ؛ ٥، ٩] ، أ − ب = [−٢، ٦ ؛ ٣، ٣]

٥ الضرب في عدد: نضرب العدد في كل عنصر ، ٥[٢، ٠ ؛ ٤، −١] = [١٠، ٠ ؛ ٢٠، −٥]

العناصر المتناظرة : العناصر التي لها الموقع نفسه (الصف والعمود)

أُجِيبُ:

إذا كانت أ = [٢، ٠ ؛ ٤، −١] فإن ٥أ =

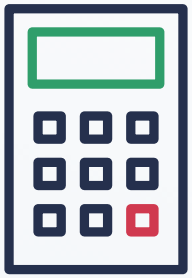
[١٠، ٠ ؛ ٢٠، −٥]

[٧، ٥ ؛ ٩، ٤]

[١٠، ٠ ؛ ٤، −١]

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-١ س١ج، س٣ ص ١٧٢



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-١ المصفوفات والعمليات عليها

الحصة الرابعة ضرب مصفوفتين: الشرط والطريقة (مثال ٢)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتحقّق من شرط ضرب مصفوفتين وأحدّد رتبة الناتج
- أضرب مصفوفتين: صف × عمود

أُفَكِّرُ:

لماذا يجب أن يساوي عدد أعمدة الأولى عدد صفوف الثانية؟



مثال ٢: أ = [٤، ٣؛ ٢، ١] ، بـ = [٨، ٧؛ ٦، ٥]

١ العنصر (١ ، ١) = الصف الأول × العمود الأول = ٤ × ٨ + ٣ × ٦ = ٥٠

٢ أ × ب = [٥٠، ٤٣ ؛ ٢٢، ١٩]

٣ ب × أ = [٤٦، ٣١ ؛ ٣٤، ٢٣] ⇐ أ × ب ≠ ب × أ

٤ أ^{٢} = أ × أ = [٢٢، ١٥ ؛ ١٠، ٧] (وليس تربيع كل عنصر)

٥ أ + ٣ب = [٢٨، ٢٤ ؛ ٢٠، ١٦]

شرط الضرب : أ (ن × ل) × ب (ل × ك) ⇐ الناتج (ن × ك)

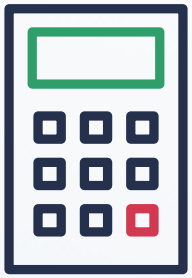
أُجِيبُ:

أ من الرتبة ٢ × ٣ و ب من الرتبة ٣ × ٢ ، فإن رتبة أ × ب:

٢ × ٢ | ٣ × ٣ | لا يمكن ضربهما

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-١ س٢ ص ١٧٢



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-١ المصفوفات والعمليات عليها

الحصة الخامسة خصائص ضرب المصفوفات والمصفوفة المحايدة (مثال ٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستنتج أن ضرب المصفوفات غير إبدالي وتجميعي
- أستخدم المصفوفة المحايدة م

أُفَكِّرُ:

ما العدد الذي إذا ضربنا فيه أي عدد لا يتغيّر؟ وما المصفوفة التي تقوم بالدور نفسه؟



خصائص ضرب المصفوفات ✖

- غير إبدالي غالبًا: أ × ب ≠ ب × أ
- تجميعي: (أ × ب) × جـ = أ × (ب × جـ)
- المحايدة: أ × م = م × أ = أ
- الضرب في مصفوفة صفرية يعطي مصفوفة صفرية
- أ^٨م × أ^٨ن = أ^٨(م + ن) للمصفوفات المربّعة

المصفوفة المحايدة م: مربّعة، قطرها الرئيسي ١ وبقية عناصرها أصفار



أُجِيبُ:

المصفوفة المحايدة من الرتبة ٢ × ٢:

[١، ٠ ؛ ٠، ١] [١، ١ ؛ ١، ١]

[٠، ١ ؛ ١، ٠]

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-١ س٤، س٥ ص ١٧٢

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-١ المصفوفات والعمليات عليها

الحصة السادسة تمارين ٦-١: العمليات على المصفوفات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجري عمليات مركّبة على المصفوفات
- أجد مجاهيل في معادلات مصفوفية

أُفَكِّرُ:

س٥: كيف نحسب $أ^2 + ٢أ \times ب$ بأقل عدد من الخطوات؟

أُجِيبُ:

أ = [١، −١ ؛ ٠، ١] ، فإن $أ^2$ =

[١، −٢ ؛ ٠، ١]

[١، ١ ؛ ٠، ١]

[١، −١ ؛ ٠، ١]

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-١ س٣، س٧، س٨ ص ١٧٢–١٧٣ + كتاب النشاط ص ١٤٠–١٤٢

س٥: أ = [٦، ٧ ؛ ١، ٢] ، ب = [٢، ٠ ؛ ١، −٤]

١) $أ^2$ = [٤٣، ٥٦ ؛ ٨، ١١]

٢) أ × ب = [١٩، −٢٨ ؛ ٤، −٨]

٣) $أ^2 + ٢أ \times ب$ = [٨١، ٠ ؛ ١٦، −٥]

٤) $ب^2 \times أ$ = [٢٤، ٢٨ ؛ ٤، ١٨]

٥) س٨: أ = [١، −١ ؛ ٠، ١] ⇐ $أ^{٨ن}$ = [١، −ن ؛ ٠، ١]





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٢ محدّد المصفوفة

الحصة الأولى محدّد المصفوفة من الرتبة ٢ × ٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب محدّد مصفوفة ٢ × ٢
- أعبّر عن المحدّد بالرمز Δ أو |أ|

أُفَكِّرُ:

هل للمصفوفة ٢ × ٣ محدّد؟

لماذا نحتاج مصفوفة مربّعة؟

$$أ = \begin{bmatrix} أ & ب \\ جـ & د \end{bmatrix} \Leftarrow \Delta = أد - بـ جـ$$

١ نضرب عنصري القطر الرئيسي ونطرح حاصل ضرب عنصري القطر الآخر

٢ $\begin{bmatrix} ٤ & ٥ \\ ٧ & -٢ \end{bmatrix}: \Delta = ٤ \times -٢ - ٧ \times ٥ = -٨ - ٣٥ = -٤٣$

٣ $\begin{bmatrix} ٢ & ٨ \\ ٣ & ١٢ \end{bmatrix}: \Delta = ٢ \times ١٢ - ٣ \times ٨ = ٢٤ - ٢٤ = ٠$

٤ $\begin{bmatrix} ٥ & ٨ \\ ٤ & ٢ \end{bmatrix}: \Delta = ٥ \times ٢ - ٤ \times ٨ = ١٠ - ٣٢ = -٢٢$

Δ : دلتا: رمز المحدّد ، ويُكتب أيضًا |أ|

أُجِيبُ:

محدّد المصفوفة $\begin{bmatrix} ٤ & ٥ \\ ٧ & -٢ \end{bmatrix}$ يساوي:

٣٨ ١٨ ٢٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-٢ س١ ص ١٧٦



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٢ محدّد المصفوفة

الحصة الثانية المصفوفة المنفردة وغير المنفردة (مثال ٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز المصفوفة المنفردة من غير المنفردة باستخدام المحدّد
- أجد قيمة مجهول تجعل المصفوفة منفردة

أُفَكِّرُ:

ماذا يعني أن يكون محدّد المصفوفة صفرًا؟



$\Delta = ٠ \Leftarrow$ منفردة، $\Delta \neq ٠ \Leftarrow$ غير منفردة

١ مثال ٤أ: $[٤، ٥ ؛ -٢، ٧] \Leftarrow \Delta = ٣٨ \neq ٠ \Leftarrow$ غير منفردة

٢ مثال ٤ب: $[٢، ٨ ؛ ٣، ١٢] \Leftarrow \Delta = ٠ \Leftarrow$ منفردة

٣ س٢: [س، ٤ ؛ ١، س − ٣] منفردة $\Leftarrow$ س(س − ٣) − ٤ = ٠

٤ $س^2 - ٣س - ٤ = ٠ \Leftarrow (س - ٤)(س + ١) = ٠ \Leftarrow$

س = ٤ أو س = −١

منفردة : محدّدها صفر وليس لها معكوس

أُجِيبُ:

المصفوفة المنفردة من بين:

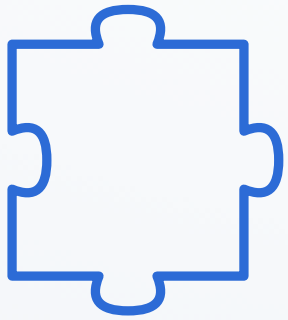
[٣، ٧ ؛ −٦، −١٤]

[١، ٤ ؛ −١، ٠]

[٥، ٨ ؛ ٤، ٢]

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-٢ س٢، س٣ ص ١٧٦



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٢ محدّد المصفوفة

المصفوفة الثالثة محدّد المصفوفة من الرتبة ٣ × ٣ (مثال ٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب محدّد مصفوفة ٣ × ٣ بالمحدّدات الصغرى
- أراعي الإشارات + − + عند الفك

أُفَكِّرُ:

كم محدّدًا أصغر من الرتبة ٢ × ٢ نحتاج لحساب محدّد ٣ × ٣؟

أُجِيبُ:

محدّد [١، ١، ٠ ؛ ٢، ١، ٠ ؛ ٣، ١، ٢] يساوي:

(−٢) (٢) (٠)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-٢ س٥ (أ، ب) ص ١٧٧

$$\Delta = أ_{هـ و} |ع ط| - ب_{هـ د} |و ز ط| + جـ_{هـ د} |و ز ع|$$

١ مثال ٥ب: [٢، ٤، ٥ ؛ ٠، ١، ٢ ؛ ١، −١، ٣]

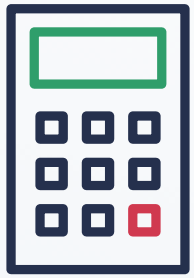
٢ $= ٢(٣ + ٢) - ٤(٠ - ٢) + ٥(٠ - ١)$

٣ $= ١٠ + ٨ - ٥ = ١٣$

٤ مثال ٥أ: [١، ١، ٠ ؛ ٢، ١، ٠ ؛ ٣، ١، ٢] = ١(٢) − ١(٤) + ٠ = −٢

٥ يمكن الفك باستخدام أي صف أو عمود مع مراعاة الإشارات

المحدّد الأصغر: محدّد ناتج عن حذف صف العنصر وعموده





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٢ محدّد المصفوفة

الحصة الرابعة محدّد حاصل ضرب مصفوفتين وإيجاد مجاهيل (نتيجة ٨)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتحقّق من أن |أ × ب| = |أ| × |ب|
- أستخدم المحدّد لإيجاد قيمة مجهولة

أُفَكِّرُ:

إذا كان |أ| = ١١ و|ب| = ٢٢ فكم تتوقّع أن يكون |أ × ب| دون ضرب المصفوفتين؟

أُجِيبُ:

|أ| = ٨ ، |ب| = −٣ ، فإن |ب × أ| =

٢٤ ٥ −٢٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-٢ س٤، س٧ ص ١٧٦–١٧٧

$$|أ \times ب| = |ب \times أ| = |أ| \times |ب|$$

١) أ = [٢، ٥ ؛ ١، ٨] ⇐ |أ| = ١٦ − ٥ = ١١

٢) ب = [٣، ٤ ؛ −١، ٦] ⇐ |ب| = ١٨ + ٤ = ٢٢

٣) أ × ب = [١، ٣٨ ؛ −٥، ٥٢] ⇐ |أ × ب| = ٥٢ + ١٩٠ = ٢٤٢

٤) ١١ × ٢٢ = ٢٤٢ ✓

٥) س٣: |[س، −٢ ؛ ٥، س + ١]| = س^2 + س + ١٠ > ٠ دائمًا (المميّز −٣٩ < ٠)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٢ محدّد المصفوفة

الحصة الخامسة تمارين ٦-٢: المحدّدات والمصفوفات المنفردة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب محدّدات مصفوفات ٢ × ٢ و٣ × ٣
- أحلّ مسائل على المصفوفات المنفردة

أُفَكِّرُ:

س٣: كيف نثبت أن المصفوفة ليست منفردة لجميع قيم س الحقيقية؟

أُجِيبُ:

محدّد [٣، ٣، ٥ ؛ ٣، ١، ٤ ؛ ٣، −٥، ٣] يساوي:

(−١٢) (١٢) (٠)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-٢ س١، س٥ج ص ١٧٦–١٧٧ + كتاب النشاط ص ١٤٣

تمارين ٦-٢ س١: أيّها غير منفردة؟

س٥أ: ٣(٣ + ٢٠) − ٣(٩ − ١٢) + ٥(−١٥ − ٣) = ٦٩ + ٩ − ٩٠ = −١٢

المصفوفة	Δ	الحكم
[٥، ٨ ؛ ٤، ٢]	١٠ − ٣٢ = −٢٢	غير منفردة
[٣، ٧ ؛ −٦، −١٤]	−٤٢ + ٤٢ = ٠	منفردة
[١، ٤ ؛ −١، ٠]	٠ + ٤ = ٤	غير منفردة





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٢ محدّد المصفوفة

الحصة السادسة تدريب وحلّ مسائل على المحدّدات (كتاب النشاط)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتدرّب على حساب المحدّدات بسرعة ودقة
- أربط المحدّد بوجود المعكوس

أُفَكِّرُ:

لماذا نهتم بأن تكون المصفوفة غير منفردة قبل البحث عن معكوسها؟



تدريب: خطوات حساب محدّد ٣ × ٣ 📝

١ اختر صفًّا (أو عمودًا) فيه أصفار لتقليل الحسابات

٢ اضرب كل عنصر في محدّده الأصغر مع الإشارة (+ − + −)

٣ مثال: [٢، ٠، ٠ ؛ ١، ٣، ٤ ؛ ٥، ١، ٢] بالصف الأول = ٢(٦ − ٤) = ٤

٤ تحقّق: إذا تكرّر صفّان أو تناسبا فالمحدّد صفر

٥ [س، ٣ ؛ ٤، ٦]: ٦س − ١٢ = ٠ ⇐ س = ٢

أُجِيبُ:

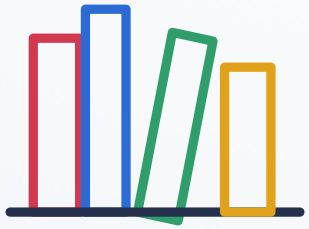
قيمة س التي تجعل [س، ٣ ؛ ٤، ٦] منفردة:

(٢) (٨) (٤,٥)

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط ص ١٤٣–١٤٥

(التمارين المتبقية)



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٣ معكوس المصفوفة

الحصة الأولى المصفوفة المعزّزة وعمليات الصف

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكوّن المصفوفة المعزّزة [أ | م]
- أطبّق عمليات الصف الثلاث

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يمكن «قسمة» المصفوفات؟ وماذا نستخدم بدلًا من ذلك؟

عمليات الصف الثلاث ↔

- تبديل صفّين: ص م ↔ ص ن
- ضرب صف في عدد ك ≠ ٠: ص م ← ك ص م
- جمع مضاعف صف إلى صف آخر: ص م ← ص م + ك ص ن
- المعزّزة: [أ | م] ⇐ عمليات صف ⇐ [م | أ$^{-1}$]
- مثال: [٢، ٥ | ١، ٠ ؛ ١، ٢ | ٠، ١]

المصفوفة المعزّزة: مصفوفة تجمع أعمدة مصفوفتين في مصفوفة واحدة

أُجِيبُ:

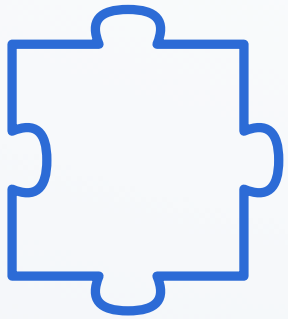
العملية ص٢ ← ص٢ − ٢ص١

تعني:

- نطرح ضعف الصف الأول من الصف الثاني
- نضرب الصف الثاني في ٢
- نبدّل الصفين

الْوَاجِبُ:

اكتب المصفوفة المعزّزة لـ [٣، ١ ؛ ٥، ٢] + كتاب النشاط ص ١٤٦





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٣ معكوس المصفوفة

الحصة الثانية معكوس مصفوفة ٢ × ٢ بعمليات الصف

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد معكوس مصفوفة ٢ × ٢ بتحويل [أ | م] إلى [م | أ$^{-1}$]
- أتحقّق من الناتج بالضرب

أُفَكِّرُ:

كيف نتحقّق من أن مصفوفة ما هي معكوس المصفوفة أ؟



أُجِيبُ:

إذا كانت ب معكوس أ فإن أ × ب =

م | أ | مصفوفة صفرية

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-٣ س١ (أ) بعمليات الصف ص ١٨٧



أ = [٢، ٥ ؛ ٢، ١] ⇐ نبدأ بـ [أ | م]

أ$^{-1}$ = $-\frac{1}{8}$[١، −٥ ؛ −٢، ٢]

عملية الصف	المصفوفة المعزّزة
البداية	[٢، ٥ | ١، ٠ ؛ ٢، ١ | ٠، ١]
ص٢ ← ص٢ − ص١	[٢، ٥ | ١، ٠ ؛ ٠، −٤ | −١، ١]
ص١ ← ٤ص١ + ٥ص٢	[٨، ٠ | −١، ٥ ؛ ٠، −٤ | −١، ١]
ص١ ÷ ٨ ، ص٢ ÷ (−٤)	[١، ٠ | −$\frac{1}{8}$، $\frac{5}{8}$ ؛ ٠، ١ | $\frac{1}{4}$، −$\frac{1}{4}$]

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٣ معكوس المصفوفة

الحصة الثالثة

معكوس مصفوفة ٢ × ٢ بالمحدّد، ومتى لا يوجد معكوس (مثال ٦)

أ = [أ، ب ؛ جـ، د] ⇐ أ$^{-1}$ = (١ ÷ (أد - ب جـ))[د، -ب ؛ -جـ، أ]

١ نبدّل عنصري القطر الرئيسي ونغيّر إشارتي الآخرين ثم نقسم على Δ

٢ مثال ٦: أ = [١، ٣ ؛ ٢، ٧] ، Δ = ١ ⇐ ب = أ$^{-1}$ = [٧، -٣ ؛ -٢، ١]

٣ ب × جـ = أ ⇐ جـ = ب$^{-1}$ × أ = أ × أ = أ^{2} = [٧، ٢٤ ؛ ١٦، ٥٥]

٤ س٢أ: [٢، ٣ ؛ ٥، ك] لا معكوس لها ⇐ ٢ك - ١٥ = ٠ ⇐ ك = ٧,٥

أ$^{-1}$: معكوس أ: أ × أ$^{-1}$ = أ$^{-1}$ × أ = م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم الصيغة أ$^{-1}$ = (١ ÷ Δ)[د، -ب ؛ -جـ، أ]
- أستنتج أن المصفوفة المنفردة ليس لها معكوس

أُفَكِّرُ:

ما علاقة المحدّد بوجود المعكوس؟

أُجِيبُ:

معكوس [١، ٣ ؛ ٢، ٧] هو:

[٧، -٣ ؛ -٢، ١]

[٧، ٣ ؛ ٢، ١]

[-٧، ٣ ؛ ٢، -١]

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-٣ س١ (ب، ج، د)، س٢أ ص ١٨٧





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٣ معكوس المصفوفة

الحصة الرابعة معكوس مصفوفة ٣ × ٣ بعمليات الصف (مثال ٧)

أ = [١، ٢، ١ ؛ ٠، −١، ٢ ؛ ٢، ٣، ١] ⇐ [أ | م]

١ ص٣ ← ص٣ − ٢ص١ ثم ص٣ ← ص٣ − ص٢ ⇐ صيغة أيشلون (أصفار تحت القطر)

٢ ص١ ← ص١ + ٢ص٢ ، ثم ص١ ← ٣ص١ + ٥ص٣ ، ص٢ ← ٣ص٢ + ٢ص٣

٣ نقسم الصفوف على ٣ ، −٣ ، −٣ لنحصل على [م | أ$^{-1}$]

٤ أ$^{-1}$ = ⅓[−٧، ١، ٥ ؛ ٤، −١، −٢ ؛ ٢، ١، −١]

٥ مثال ٧: ب$^{-1}$ = ⅐[٢، −٢، ١ ؛ −٥، ١٩، −٦ ؛ −٤، ١١، −٢]

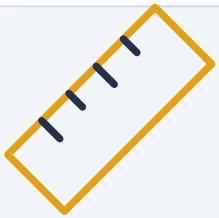
صيغة أيشلون : مصفوفة عناصرها تحت القطر الرئيسي أصفار

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل المصفوفة المعزّزة إلى صيغة أيشلون ثم أيشلون المبسّطة
- أجد معكوس مصفوفة ٣ × ٣

أُفَكِّرُ:

ما المقصود بمثلث الأصفار في صيغة أيشلون؟



أُجِيبُ:

صيغة أيشلون المبسّطة للجزء الأيمن هي:

- المصفوفة المحايدة م
- المصفوفة الصفرية
- المصفوفة أ نفسها

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-٣ س٤ ص ١٨٧ + كتاب النشاط ص ١٤٧



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٣ معكوس المصفوفة

الحصة الخامسة

معكوس حاصل ضرب مصفوفتين وحلّ معادلات مصفوفية (مثال ٩)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم $(أ \times ب)^{-1} = ب^{-1} \times أ^{-1}$
- أحلّ معادلات مصفوفية بالضرب في المعكوس من الجهة الصحيحة

أُفَكِّرُ:

في الأعداد $(أ \times ب)^{-1} = أ^{-1} \times ب^{-1}$ ، فلماذا ينعكس الترتيب في المصفوفات؟



مثال ٩: أ × ب × جـ = م

١ نضرب من اليمين في $أ^{-1}$: $ب \times جـ = أ^{-1}$

٢ نضرب من اليمين في $ب^{-1}$: $جـ = ب^{-1} \times أ^{-1} = (أ \times ب)^{-1}$

٣ $أ \times ب = [-١، ١، -١ ؛ ١، ٠، ٠ ؛ ٠، ١، ١]$

٤ $جـ = (أ \times ب)^{-1} = [٠، ١، ٠ ؛ ½، ½، ½ ؛ -½، -½، ½]$

٥ تنبيه: $(أ \times ب)^{-1} \neq أ^{-1} \times ب^{-1}$ في الغالب

نتيجة ١٠ : $(أ \times ب)^{-1} = ب^{-1} \times أ^{-1}$

أُجِيبُ:

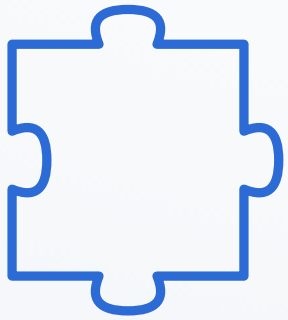
إذا كان أ × جـ = ب فإن جـ =

$أ^{-1} \times ب$ | $ب \times أ^{-1}$

$ب \div أ$

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-٣ س٣، س٧ ص ١٨٧-١٨٨



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٣ معكوس المصفوفة

الحصة السادسة تمارين ٦-٣: إيجاد المعكوس وحلّ معادلات مصفوفية

سأتعلّم:

- أجد معكوسات مصفوفات ٢ × ٢ و٣ × ٣
- أحلّ معادلات مصفوفية مركّبة

أُفكّر:

س٥: إذا كان أ^{2} − ٥أ = ٢م ، فكيف نستنتج أ$^{-1}$ دون عمليات صف؟

أُجِيبُ:

معكوس [١، ٧ ؛ −٢، −٥] (تمارين ٦-٣ س١أ):

[−٥، −٧ ؛ ٢، ١]

[−٥، ٧ ؛ −٢، ١] ⅑

[٥−، −٧ ؛ ٢، ١] ⅑

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-٣ س٥، س٦ ص ١٨٨ + كتاب النشاط ص ١٤٦–١٤٧

س٥: أ = [١، ٢ ؛ ٣، ٤]

١ أ^{2} = [٧، ١٠ ؛ ١٥، ٢٢]

٢ أ(أ − ٥م) = أ^{2} − ٥أ = [٢، ٠ ؛ ٠، ٢] = ٢م

٣ نضرب في أ$^{-1}$: أ − ٥م = ٢أ$^{-1}$

٤ أ$^{-1}$ = ½(أ − ٥م) = ½[−٤، ٢ ؛ ٣، −١]

٥ تحقّق بالمحدّد: Δ = ٤ − ٦ = −٢ ⇐ أ$^{-1}$ = ½−[٤، −٢ ؛ −٣، ١] ✓





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٤ استخدام المصفوفات في حلّ أنظمة المعادلات

الحصة الأولى كتابة النظام بصورة مصفوفة معزّزة وحلّه بعمليات الصف

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب نظام المعادلات في صورة أ س = ب وفي صورة مصفوفة معزّزة
- أحلّ النظام بالوصول إلى صيغة أيشلون ثم التعويض

أُفَكِّرُ:

كيف حللنا نظام معادلتين بمجهولين سابقًا؟ وهل تصلح الطريقة نفسها لثلاثة مجاهيل؟



٢س – ص + ٣ع = ٤ ، ٣س + ٢ص + ٨ع = ١٣ ، ٤س + ٢ص + ١١ع = ١٦

١ المعزّزة: [٢، –١، ٣ | ٤ ؛ ٣، ٢، ٨ | ١٣ ؛ ٤، ٢، ١١ | ١٦]

٢ ص٣ ← ص٣ – ٢ص١ ، ص٢ ← ٢ص٢ – ٣ص١ ، ص٣ ← ٧ص٣ – ٤ص٢

٣ [٢، –١، ٣ | ٤ ؛ ٠، ٧، ٧ | ١٤ ؛ ٠، ٠، ٧ | ٠]

٤ ٧ع = ٠ ⇐ ع = ٠ ، ٧ص = ١٤ ⇐ ص = ٢ ، ٢س – ٢ = ٤ ⇐ س = ٣

٥ الحلّ الوحيد (٣ ، ٢ ، ٠)

أ س = ب : أ: مصفوفة المعاملات ، س: المتغيرات ، ب: الثوابت

أُجِيبُ:

المصفوفة المعزّزة للنظام ٢س – ص = ٤ ، ٣س + ٢ص = ١٣ هي:

[٢، –١ | ٤ ؛ ٣، ٢ | ١٣]

[٢، ٣ | ٤ ؛ –١، ٢ | ١٣]

[٤، ١٣ | ٢ ؛ –١، ٢ | ٣]

الْوَاجِبُ:

اكتب المصفوفة المعزّزة لأنظمة تمارين ٦-٤ س٥، س٦ ص ١٩٤



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٤ استخدام المصفوفات في حلّ أنظمة المعادلات

الحصة الثانية النظام ذو الحلّ الوحيد (مثال ١٠)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق عمليات الصف لحلّ نظام ثلاث معادلات
- أتحقّق من الحلّ بالتعويض

أُفَكِّرُ:

كيف نعرف من صيغة أيشلون أن للنظام حلًّا وحيدًا؟

مثال ١٠: نظام له حلّ وحيد

١ النظام: ٢س + ٥ع = −٣ ، س + ص + ٢ع = ٠ ، س − ص + ٤ع = −٤

٢ المعزّزة: [٢، ٠، ٥ | −٣ ؛ ١، ١، ٢ | ٠ ؛ ١، −١، ٤ | −٤]

٣ ص٢ ← ٢ص٢ − ص١: [٠، ٢، −١ | ٣] ، ص٣ ← ٢ص٣ − ص١: [٠، −٢، ٣ | −٥]

٤ ص٣ ← ص٣ + ص٢: [٠، ٠، ٢ | −٢] ⇐ ع = −١ ، ص = ١ ، س = ١

٥ تحقّق: ١ − ١ + ٤(−١) = −٤ ✓



أُجِيبُ:

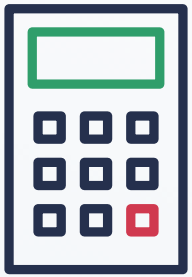
حلّ النظام في مثال ١٠:

(١ ، ١ ، −١) (−١ ، ١ ، ١)

(١ ، −١ ، ١)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-٤ س٥ ص ١٩٤ + كتاب النشاط ص ١٤٨



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٤ استخدام المصفوفات في حلّ أنظمة المعادلات

الحصة الثالثة أنظمة بلا حلّ أو بعدد لا نهائي من الحلول (التفسير الهندسي)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز من صيغة أيشلون النظام الذي لا حلّ له أو له حلول لا نهائية
- أفسّر عدد الحلول بتقاطع المستويات

أُفَكِّرُ:

ماذا يعني أن يظهر في المعزّزة صف مثل [٠، ٠، ٠ | ٢]؟

وصف مثل [٠، ٠، ٠ | ٠]؟

أُجِيبُ:

الصف الأخير [٠، ٠، ٠ | −١] يعني أن النظام:

- لا حلّ له
- له حلّ وحيد
- له عدد لا نهائي من الحلول

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-٤ س١، س٣ ص ١٩٣–١٩٤

عدد الحلول من الصف الأخير في صيغة أيشلون

مثال ١١: ٢س + ٣ص + ع = ١ ... ⇐ صف أصفار كامل ⇐ عدد لا نهائي من الحلول

مثال ١٢: س + ٤ص − ٢ع = ١ ... ⇐ ٠ = −١ ⇐ لا حلّ

الصف الأخير	عدد الحلول	المستويات الثلاثة
[٠، ٠، أ | ب] ، أ ≠ ٠	حلّ وحيد	تتقاطع في نقطة
[٠، ٠، ٠ | ٠]	عدد لا نهائي	تتقاطع في مستقيم
[٠، ٠، ٠ | ب] ، ب ≠ ٠	لا حلّ	لا تتقاطع معًا





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِعْمَ الْحِصَّةُ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٤ استخدام المصفوفات في حلّ أنظمة المعادلات

الحصة الرابعة تمارين ٦-٤: تحديد عدد الحلول وإيجادها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد قيم الثوابت التي تجعل للنظام حلولًا لا نهائية
- أجد نقطة تقاطع ثلاثة مستويات

أُفَكِّرُ:

س٤: كيف نختار ك ليصبح للنظام عدد لا نهائي من الحلول؟



س٤: س − ص = ١ ، ٢س − ص + ٥ع = ٤ ، س + ٢ص + ١٥ع = ك

١ ص٢ ← ص٢ − ٢ص١: ص + ٥ع = ٢

٢ ص٣ ← ص٣ − ص١: ٣ص + ١٥ع = ك − ١

٣ ص٣ ← ص٣ − ٣ص٢: ٠ = ك − ٧

٤ حلول لا نهائية ⇐ ك − ٧ = ٠ ⇐ ك = ٧

٥ س٥: س − ٤ص + ٤ع = ٣ ... ⇐ (٥ ÷ ٣ ، −⅓ ، ٠)

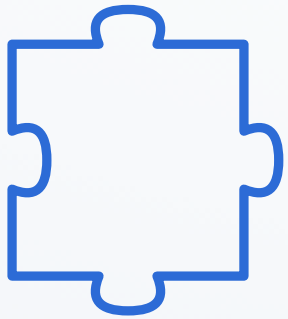
أُجِيبُ:

النظام ٣س − ص = ٦ ، −٦س + ٢ص = −١٣:

لا حلّ له | له حلّ وحيد | له حلول لا نهائية

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-٤ س٦، س٧ ص ١٩٤ + كتاب النشاط ص ١٤٩–١٥١



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٤ استخدام المصفوفات في حلّ أنظمة المعادلات

الحصة الخامسة قائمة التحقّق من التعلّم والفهم (الوحدة السادسة)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع العمليات على المصفوفات والمحدّدات والمعكوس
- أراجع خطوات حلّ الأنظمة بالمصفوفات

أُفَكِّرُ:

ما الخطوات الأربع لحلّ نظام معادلات بالمصفوفات؟



قائمة التحقّق: صيغ الوحدة السادسة 📋

المفهوم	الصيغة / القاعدة
ضرب مصفوفتين	صف × عمود ، أ × ب ≠ ب × أ
المحدّد ٢ × ٢	Δ = أد − ب جـ ، |أ| = |أ × ب| × |ب|
المعكوس ٢ × ٢	$\frac{1}{\Delta}$[د، −ب ؛ −جـ، أ] ، Δ ≠ ٠
الأنظمة	[أ | ب] ⇐ أيشلون ⇐ حلّ وحيد / لا نهائي / لا حلّ

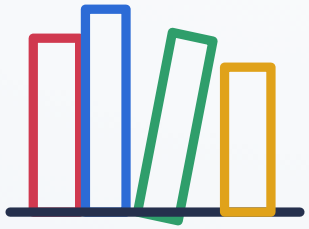
أُجِيبُ:

إذا كان |أ| = ٠ فإن:

- أ ليس لها معكوس
- $أ^{-1}$ = م
- أ = م

الْوَاجِبُ:

حلّ أسئلة قائمة التحقّق ص ١٩٥–١٩٦ + كتاب النشاط ص ١٤٨–١٥١



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المصفوفات

٦-٤ استخدام المصفوفات في حلّ أنظمة المعادلات

الحصة السادسة تمارين مراجعة نهاية الوحدة السادسة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق المعكوس في حلّ معادلات مصفوفية
- أحدّد المصفوفات المنفردة وأجد مجاهيل

أُفَكِّرُ:

مراجعة س١: في المعادلة ب × جـ = أ + $أ^2$ ، من أي جهة نضرب في $ب^{-1}$؟



مراجعة س١: أ = [٦، ٥ ؛ ٣، ٢]، بـ = [-١، ٢ ؛ ١، -٤]

١ أ + $أ^2$ = [٥٢، ٥٠ ؛ ٢٠، ٢٢]

٢ ب × جـ = أ + $أ^2$ ⇐ جـ = $ب^{-1}$ × (أ + $أ^2$)

٣ |ب| = ٤ − ٢ = ٢ ⇐ $ب^{-1}$ = ½[−٤، −٢ ؛ −١، −١]

٤ جـ = [−١٢٤، −١٢٢ ؛ −٣٦، −٣٦]

٥ س١ب: أ × د × ب = م ⇐ د = $أ^{-1}$ × $ب^{-1}$

أُجِيبُ:

محدّد [١، ٢، ٣ ؛ ٢، ٨، ٧ ؛ ١، ١٠، ١١] (مراجعة س٣أ):

٢٤ (غير منفردة)

٠ (منفردة) | −٢٤

الْوَاجِبُ:

تمارين مراجعة نهاية الوحدة السادسة س١، س٢، س٤ ص ١٩٧

+ كتاب النشاط ص ١٥٢–١٥٣



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....